คู่มือการปฏิบัติงาน

การใช้งานระบบเฝ้าระวัง
การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ
“Smart IV Alert”

สำหรับพยาบาลวิชาชีพ

หอผู้ป่วยอายุรกรรม

โรงพยาบาลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

จัดทำโดย

นายกิตติพันธ์ รัตนคร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

ภายใต้โครงการวิจัย

ผลของการใช้นวัตกรรม Smart IV Alert

ต่อความแม่นยำในการแจ้งเตือนและปริมาณสารน้ำที่ผู้ป่วยได้รับ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑ พุทธศักราช ๒๕๖๙

ใช้กับเฟิร์มแวร์เครื่องประจำเตียงรุ่น 7.7.2

และเครื่องศูนย์กลางรุ่น 4.7.4-OLED

คำนำ

การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำเป็นหัตถการที่พบบ่อยที่สุดอย่างหนึ่งในหอผู้ป่วยอายุรกรรม ความคลาดเคลื่อนของอัตราการไหลเพียงเล็กน้อยที่สะสมตลอดเวรอาจทำให้ผู้ป่วยได้รับสารน้ำมากหรือน้อยกว่าแผนการรักษาอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่พยาบาลหนึ่งคนต้องดูแลผู้ป่วยหลายเตียงพร้อมกัน การเดินไปนับหยดที่กระเปาะทีละเตียงจึงทำได้ไม่ถี่เท่าที่ควร

ระบบ Smart IV Alert พัฒนาขึ้นเพื่อเป็น “ผู้ช่วยเฝ้าระวัง” ที่ทำงานแทนการนับหยดด้วยตาตลอดเวลา โดยติดตั้งเครื่องตรวจวัดขนาดเล็กไว้ที่กระเปาะหยดของแต่ละเตียง ส่งข้อมูลมายังเครื่องศูนย์กลางที่เคาน์เตอร์พยาบาล และแจ้งเตือนทันทีเมื่อการไหลผิดไปจากแผน หยุดไหล หรือสารน้ำใกล้หมด

คู่มือฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยสามารถใช้งานระบบได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกเวร เนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามลำดับ ความหมายของสัญญาณเตือนทุกชนิดพร้อมแนวทางการตอบสนอง การแก้ไขปัญหาที่พบบ่อย ไปจนถึงการบำรุงรักษาเบื้องต้น พร้อมทั้งแบบฟอร์มสำหรับใช้งานจริงในภาคผนวก

ผู้จัดทำขอขอบคุณคณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ และทีมพยาบาลหอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลสูงเม่น ที่ให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ยิ่งต่อการออกแบบระบบและคู่มือฉบับนี้ หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดทำยินดีรับฟังเพื่อปรับปรุงในฉบับต่อไป

นายกิตติพันธ์ รัตนคร

ผู้จัดทำ

สารบัญ

คำนำ.....ก
สารบัญ.....ข
สารบัญตาราง.....ค
สารบัญภาพ.....ง

บทที่ ๑ บทนำ.....1
๑.๑ ความเป็นมาและความสำคัญ.....1
๑.๒ วัตถุประสงค์ของคู่มือ.....2
๑.๓ ขอบเขตของคู่มือ.....2
๑.๔ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....3
๑.๕ นิยามศัพท์ที่ใช้ในคู่มือ.....3
๑.๖ ข้อจำกัดของระบบและความปลอดภัยของผู้ป่วย.....5

บทที่ ๒ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบ.....8
๒.๑ องค์ประกอบของระบบ.....8
๒.๒ หลักการทำงานโดยสังเขป.....9
๒.๓ เครื่องประจำเตียงและการใช้ปุ่ม.....10
๒.๔ หน้าจอทั้งสี่หน้าของเครื่องประจำเตียง.....12

๒.๕ เครื่องศูนย์กลางและการใช้ปุ่ม.....13
๒.๖ ความหมายของคำบนหน้าจอเครื่องศูนย์กลาง.....14
๒.๗ ความหมายของไฟสถานะและเสียงเตือน.....18
๒.๘ หน้าเว็บสำหรับตั้งค่าและติดตามผล.....20

บทที่ ๓ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน.....23
๓.๑ ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน.....23
๓.๒ ขั้นตอนที่ ๑ ตรวจความพร้อมก่อนขึ้นเวร.....24
๓.๓ ขั้นตอนที่ ๒ ติดตั้งเครื่องที่เตียงผู้ป่วย.....25
๓.๔ ขั้นตอนที่ ๓ ตั้งค่าแผนการให้สารน้ำ.....27
๓.๕ ขั้นตอนที่ ๔ เริ่มเฝ้าระวังและตรวจยืนยัน.....28
๓.๖ ขั้นตอนที่ ๕ การเปลี่ยนถุงสารน้ำ.....29
๓.๗ ขั้นตอนที่ ๖ การหยุดนับชั่วคราว.....30
๓.๘ ขั้นตอนที่ ๗ การสิ้นสุดและการส่งเวร.....31
๓.๙ ตารางกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ.....31

บทที่ ๔ การติดตั้งเซนเซอร์และการคาลิเบรต.....33
๔.๑ หลักการตรวจจับหยดที่พยาบาลควรทราบ.....33
๔.๒ ตำแหน่งที่ถูกต้องและตำแหน่งที่พบผิดบ่อย.....34

๔.๓ ตรวจว่าเครื่องของท่านเป็นรุ่นใด.....36
๔.๔ รุ่นเรียนรู้เอง (๗.๗.x) — ไม่ต้องคาลิเบรต.....36
๔.๕ รุ่นคาลิเบรตเอง (๗.๕.x) — ขั้นตอน ๓ ขั้น.....39
๔.๖ เมื่อใดต้องคาลิเบรตหรือตรวจเซนเซอร์ใหม่.....44
๔.๗ การตรวจความถูกต้องหลังติดตั้ง.....45

บทที่ ๕ สัญญาณเตือนและการตอบสนอง.....47
๕.๑ ระดับความเร่งด่วนของสัญญาณเตือน.....47
๕.๒ ตารางสัญญาณเตือนทั้งหมด.....48
๕.๓ การพักเสียงเตือน.....51
๕.๔ เกณฑ์ที่ระบบใช้ตัดสินใจแจ้งเตือน.....52

บทที่ ๖ การแก้ไขปัญหาที่พบบ่อย.....55
๖.๑ ตารางอาการ สาเหตุ และวิธีแก้ไข.....55
๖.๒ กรณีเครื่องศูนย์กลางแสดง OFFLINE ทั้งที่เครื่องข้างเตียงทำงานปกติ.....57
๖.๓ การใช้หน้าตรวจการเชื่อมต่อ.....59
๖.๔ เมื่อใดต้องแจ้งผู้ดูแลระบบ.....60

บทที่ ๗ การบำรุงรักษาและความปลอดภัย.....63

๗.๑ การทำความสะอาดและการควบคุมการติดเชื้อ.....63

๗.๒ การดูแลแหล่งจ่ายไฟและแบตเตอรี่.....63

๗.๓ การจัดเก็บและการขนย้าย.....65

๗.๔ การตรวจสอบตามรอบเวลา.....66

ภาคผนวก.....5

ภาคผนวก ก แบบตรวจสอบความพร้อมก่อนขึ้นเวร.....69

ภาคผนวก ข แบบบันทึกเหตุการณ์แจ้งเตือน.....72

ภาคผนวก ค ตารางอัตราหยดสำเร็จรูป.....74

ภาคผนวก ง คำถามที่พบบ่อย.....77

ภาคผนวก จ การ์ดสรุปย่อสำหรับติดข้างเตียง.....80

ภาคผนวก ฉ สมการทั้งหมดที่ระบบใช้.....82

เอกสารอ้างอิง.....95

สารบัญตาราง

ตารางที่ ๑ นิยามศัพท์ที่ใช้ในคู่มือ.....3
ตารางที่ ๒ หน้าที่ของปุ่มบนเครื่องประจำเตียง.....10
ตารางที่ ๓ หน้าจอทั้งสี่หน้าของเครื่องประจำเตียง.....12
ตารางที่ ๔ หน้าที่ของปุ่มบนเครื่องศูนย์กลาง.....13
ตารางที่ ๕ ความหมายของคำบนหน้าจอเครื่องศูนย์กลาง.....15
ตารางที่ ๖ ความหมายของไฟสถานะบนเครื่องประจำเตียง.....18
ตารางที่ ๗ ความหมายของเสียงเตือน.....19
ตารางที่ ๘ ช่องกรอกข้อมูลบนหน้าเว็บ.....21
ตารางที่ ๙ ตารางกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ.....31
ตารางที่ ๑๐ ตำแหน่งเซนเซอร์ที่ผิดและอาการที่เกิดขึ้น.....34
ตารางที่ ๑๑ วิธีตรวจรุ่นของเครื่องประจำเตียง.....36
ตารางที่ ๑๒ สถานะการเรียนรู้ของเครื่องรุ่น ๗.๗.x.....36
ตารางที่ ๑๓ ค่าบนหน้าตรวจเซนเซอร์และเกณฑ์การอ่าน.....38
ตารางที่ ๑๔ ค่าที่แสดงในขั้นที่ ๓ และการอ่านค่า.....42
ตารางที่ ๑๕ สัญญาณเตือนทั้งหมดและแนวทางการตอบสนอง. 48
ตารางที่ ๑๖ เกณฑ์ที่ระบบใช้ตัดสินใจแจ้งเตือน.....52
ตารางที่ ๑๗ อาการ สาเหตุ และวิธีแก้ไข.....55
ตารางที่ ๑๘ ระดับการเตือนแบตเตอรี่ต่ำ.....64

ตารางที่ ๑๙ รอบการตรวจสอบและบำรุงรักษา.....66
ตารางที่ ๒๐ อัตราหยดสำเร็จรูป.....74

สารบัญภาพ

ภาพที่ ๑ องค์ประกอบของระบบ.....9
ภาพที่ ๒ หน้าจอหลักและหน้าตรวจการเชื่อมต่อของเครื่องประจำเตียง.....13
ภาพที่ ๓ หน้าจอรวมทุกเตียงบนเครื่องศูนย์กลาง.....15
ภาพที่ ๔ หน้าจอรายละเอียดรายเตียงบนเครื่องศูนย์กลาง.....18
ภาพที่ ๕ หน้าเว็บสำหรับติดตามผล.....21
ภาพที่ ๖ ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน.....24
ภาพที่ ๗ หน้าจอตั้งเลขเตียง.....26
ภาพที่ ๘ ตำแหน่งเซนเซอร์ที่ถูกต้องเทียบกับตำแหน่งที่พบผิดบ่อย.....34
ภาพที่ ๙ หน้าตรวจเซนเซอร์ของเครื่องรุ่น ๗.๗.x.....38
ภาพที่ ๑๐ หน้าจอทั้งสี่ขั้นของการคาลิเบรตในเครื่องรุ่น ๗.๕.x40
ภาพที่ ๑๑ หน้าจอเตือนเหตุวิกฤตและหน้าจอเตือนสารน้ำใกล้หมด.....51
ภาพที่ ๑๒ หน้าตรวจการเชื่อมต่อที่พบเลขเตียงซ้ำ.....60

บทที่ ๑

บทนำ

๑.๑ ความเป็นมาและความสำคัญ

การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำโดยใช้ชุดให้สารน้ำแบบหยด (gravity drip set) อาศัยแรงโน้มถ่วงเป็นแรงขับเคลื่อน อัตราการไหลจึงเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาจากหลายปัจจัย เช่น ท่าทางของผู้ป่วย ความสูงของถุงสารน้ำ อุณหภูมิห้อง การพับของสาย และการคลายตัวของโรลเลอร์ การตั้งอัตราหยดเพียงครั้งเดียวเมื่อเริ่มให้สารน้ำจึงไม่อาจรับประกันได้ว่า ผู้ป่วยจะได้รับสารน้ำตรงตามแผนการรักษาตลอดช่วงเวลาที่กำหนด

ในทางปฏิบัติ พยาบาลหนึ่งคนต้องรับผิดชอบผู้ป่วยหลายเตียงพร้อมกัน การเดินไปนับหยดที่กระเปาะของทุกเตียง ในทุกชั่วโมงจึงทำได้ยาก ความคลาดเคลื่อนของอัตราการไหลที่เกิดขึ้นระหว่างรอบการตรวจเยี่ยมอาจไม่ถูกตรวจพบ จนกระทั่งสารน้ำหมดถุงหรือผู้ป่วยแสดงอาการ

ระบบ Smart IV Alert จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อทำหน้าที่เฝ้าระวังแทนสายตาของพยาบาลอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา โดยใช้เซนเซอร์อินฟราเรดตรวจจับหยดสารน้ำที่ตกผ่านกระเปาะ คำนวณอัตรา

การไหลตามเวลาจริง เปรียบเทียบกับแผนการรักษาที่พยาบาลตั้งไว้ และส่งสัญญาณเตือนทันทีเมื่อพบความผิดปกติ

๑.๒ วัตถุประสงค์ของคู่มือ

๑.๒.๑ เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพสามารถติดตั้งและใช้งานระบบ Smart IV Alert ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

๑.๒.๒ เพื่อให้การปฏิบัติงานกับระบบเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกเวรและทุกบุคคล

๑.๒.๓ เพื่อให้พยาบาลเข้าใจความหมายของสัญญาณเตือนทุกชนิด และตอบสนองได้อย่างเหมาะสมตามระดับความเร่งด่วน

๑.๒.๔ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาที่พบบ่อยได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องรอผู้ดูแลระบบ

๑.๒.๕ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่และเป็นหลักฐานประกอบการเก็บข้อมูลวิจัย

๑.๓ ขอบเขตของคู่มือ

คู่มือฉบับนี้ครอบคลุมการใช้งานระบบ Smart IV Alert ในหอผู้ป่วยอายุรกรรม สำหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ได้รับสารน้ำ ทางหลอดเลือดดำด้วยชุดให้สารน้ำแบบหยดอาศัยแรงโน้มถ่วง รองรับการเฝ้าระวังพร้อมกันไม่เกิน ๘ เตียงต่อเครื่องศูนย์กลาง ๑ เครื่อง

คู่มือฉบับนี้ไม่ครอบคลุมการใช้งานร่วมกับเครื่องควบคุมการให้สารน้ำอัตโนมัติ (infusion pump) การให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด การให้สารน้ำในผู้ป่วยเด็กที่ใช้ชุดให้สารน้ำชนิด ๖๐ หยดต่อมิลลิลิตรในบริบทหอผู้ป่วยเด็ก และไม่ครอบคลุมการซ่อมบำรุงระดับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ดูแลระบบ

๑.๔ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑.๔.๑ ผู้ป่วยได้รับสารน้ำใกล้เคียงกับแผนการรักษามากขึ้น ลดภาวะได้รับสารน้ำเกินหรือขาด

๑.๔.๒ ตรวจพบภาวะสายพับ เข็มเลื่อนหลุด และสารน้ำหมดถุงได้เร็วขึ้น

๑.๔.๓ ลดภาระการเดินตรวจนับหยดซ้ำ ๆ ทำให้พยาบาลมีเวลาให้การพยาบาลด้านอื่นมากขึ้น

๑.๔.๔ มีข้อมูลบันทึกรายนาทีสำหรับการส่งเวร การทบทวนคุณภาพ และการวิเคราะห์ผลการวิจัย

๑.๕ นิยามศัพท์ที่ใช้ในคู่มือ

ตารางที่ ๑ นิยามศัพท์ที่ใช้ในคู่มือ

คำศัพท์	ความหมาย
เครื่องประจำเตียง (Station)	เครื่องตรวจวัดขนาดเล็กที่ติดตั้งไว้ที่เสาน้ำเกลือของผู้ป่วยแต่ละราย มีจอสี เซนเซอร์หนีบกระเปาะ ลำโพง และไฟสถานะ ทำหน้าที่นับหยดและแจ้งเตือนที่ข้างเตียง
เครื่องศูนย์กลาง (Host)	เครื่องที่ตั้งอยู่ที่เคาน์เตอร์พยาบาล มีจอขาวดำขนาดเล็ก รับข้อมูลจากเครื่องประจำเตียงทุกเครื่อง แสดงภาพรวม และเป็นจุดปล่อยสัญญาณ Wi-Fi สำหรับหน้าเว็บ
เลขเตียง (Bed ID)	หมายเลข ๑ ถึง ๘ ที่ตั้งไว้ในเครื่องประจำเตียงแต่ละเครื่อง ใช้ระบุว่าข้อมูลที่ส่งมาเป็นของเตียงใด เลขนี้ต้องไม่ซ้ำกันโดยเด็ดขาด
Drop Factor (gtt/mL)	จำนวนหยดต่อสารน้ำหนึ่งมิลลิลิตร ระบุอยู่บนซองชุดให้สารน้ำ ค่าที่ใช้ทั่วไปคือ ๒๐ หยดต่อมิลลิลิตร และ ๖๐ หยดต่อมิลลิลิตรสำหรับชุดหยดละเอียด
อัตราการไหล (Rate)	ปริมาณสารน้ำที่ผู้ป่วยได้รับต่อชั่วโมง หน่วยมิลลิลิตรต่อชั่วโมง (mL/h) ระบบคำนวณจากจำนวนหยดจริงที่ตรวจวัดได้
อัตราหยด	จำนวนหยดต่อนาที คำนวณจาก (อัตราการไหล ×

คำศัพท์	ความหมาย
(gtt/min)	Drop Factor) ÷ ๖๐ ดูสมการที่ ฉ.๒ ในภาคผนวก ฉ
แผนการให้สารน้ำ	ปริมาตรสารน้ำทั้งหมดและอัตราการไหลตามคำสั่งการรักษา ซึ่งพยาบาลกรอกเข้าระบบผ่านหน้าเว็บ
สายพับ / หยุดไหล (Occlusion)	ภาวะที่ไม่พบหยดสารน้ำนานผิดปกติ อาจเกิดจากสายพับ เข็มเลื่อนหลุด ลิ่มเลือดอุดปลายเข็ม โรลเลอร์ปิด หรือสารน้ำหมดถุง
การพักเสียงเตือน (Snooze)	การกดปุ่มเพื่อให้เสียงเตือนเงียบชั่วคราวเป็นเวลา ๒ นาที โดยที่ระบบยังคงเฝ้าระวังและยังแสดงสถานะผิดปกติบนหน้าจอตามเดิม
การหยุดนับชั่วคราว (Pause)	การสั่งให้ระบบหยุดนับหยดและหยุดแจ้งเตือนชั่วคราว ใช้เมื่อต้องปิดโรลเลอร์โดยตั้งใจ เช่น พาผู้ป่วยไปตรวจนอกหอผู้ป่วย
คุณภาพลิงก์ (Link)	ร้อยละของข้อมูลที่เครื่องศูนย์กลางได้รับจริงเทียบกับที่ควรได้รับในช่วง ๑๐ วินาทีล่าสุด ค่าปกติคือร้อยละ ๙๐ ถึง ๑๐๐

๑.๖ ข้อจำกัดของระบบและความปลอดภัยของผู้ป่วย

ข้อควรระวังสำคัญ โปรดอ่านก่อนใช้งาน

๑. ระบบนี้เป็นนวัตกรรมเพื่อการวิจัย ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นเครื่องมือแพทย์ จึงใช้เป็น “เครื่องช่วยเฝ้าระวัง” เท่านั้น ไม่ใช้ทดแทนการประเมินและการตรวจเยี่ยมผู้ป่วยตามมาตรฐานการพยาบาล

๒. ระบบไม่สามารถควบคุมหรือปรับอัตราการไหลได้ การปรับอัตราการไหลยังต้องทำที่โรลเลอร์ด้วยมือของพยาบาลเสมอ

๓. ระบบไม่สามารถตรวจจับภาวะสารน้ำรั่วซึมออกนอกหลอดเลือด (infiltration) ภาวะหลอดเลือดดำอักเสบ (phlebitis) หรือการติดเชื้อที่ตำแหน่งแทงเข็มได้ พยาบาลต้องตรวจตำแหน่งแทงเข็มด้วยตาและการคลำตามรอบเวลาที่หอผู้ป่วยกำหนดเช่นเดิม

๔. เมื่อระบบแจ้งเตือน พยาบาลต้องไปตรวจสอบที่เตียงผู้ป่วยด้วยตาเองทุกครั้ง ห้ามตัดสินใจทางการพยาบาลจากหน้าจอเพียงอย่างเดียว

๕. หากระบบไม่แจ้งเตือน ไม่ได้หมายความว่าผู้ป่วยปลอดภัยเสมอไป การตรวจเยี่ยมตามรอบยังคงต้องปฏิบัติตามระเบียบของหอผู้ป่วย

๖. ห้ามใช้ระบบนี้กับการให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด สารน้ำที่มีความหนืดสูง หรือยาที่ต้องควบคุมอัตราอย่าง

เคร่งครัดด้วยเครื่องควบคุมการให้สารน้ำอัตโนมัติ

บทที่ ๒

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบ

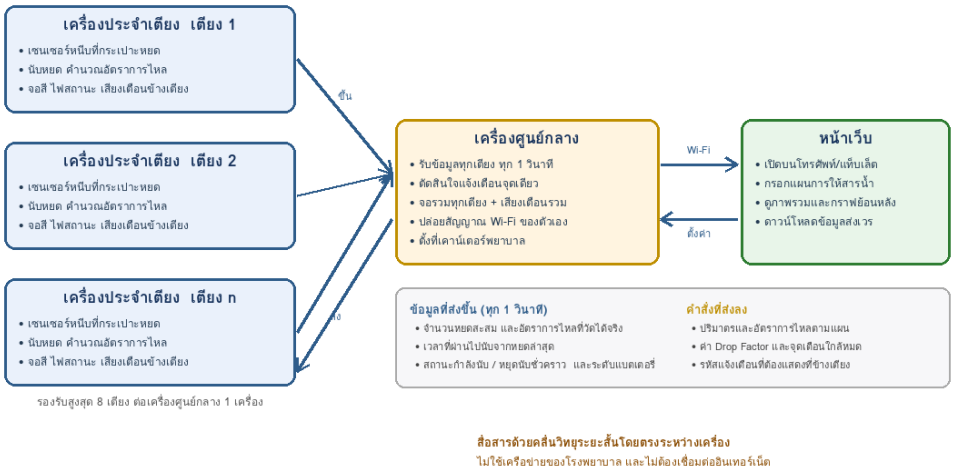
๒.๑ องค์ประกอบของระบบ

ระบบ Smart IV Alert ประกอบด้วยส่วนหลักสามส่วนที่ทำงานร่วมกัน ดังนี้

(๑) เครื่องประจำเตียง (Station) ติดตั้งหนึ่งเครื่องต่อหนึ่งเตียง ทำหน้าที่นับหยดสารน้ำ คำนวณอัตราการไหล แสดงผลที่ข้างเตียง และส่งเสียงเตือนเฉพาะเตียงนั้น

(๒) เครื่องศูนย์กลาง (Host) ตั้งอยู่ที่เคาน์เตอร์พยาบาล รับข้อมูลจากเครื่องประจำเตียงทุกเครื่องทุกหนึ่งวินาที แสดงภาพรวมทุกเตียงบนจอเดียว และส่งเสียงเตือนรวม

(๓) หน้าเว็บสำหรับตั้งค่าและติดตามผล เปิดผ่านโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตที่เชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi ของเครื่องศูนย์กลาง ใช้กรอกแผนการให้สารน้ำ ดูกราฟย้อนหลัง และดาวน์โหลดข้อมูลสำหรับส่งเวร



ภาพที่ ๑ องค์ประกอบของระบบ

เครื่องประจำเตียงและเครื่องศูนย์กลางสื่อสารกันโดยตรงด้วยคลื่นวิทยุระยะสั้น ไม่ต้องอาศัยระบบเครือข่ายของโรงพยาบาล และไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ระบบจึงยังทำงานได้แม้ระบบเครือข่ายของโรงพยาบาลขัดข้อง

๒.๒ หลักการทำงานโดยสังเขป

(๑) เซนเซอร์อินฟราเรดที่หนีบไว้กับกระเปาะหยดจะตรวจจับเงาของหยดสารน้ำที่ตกผ่านลำแสง

(๒) เครื่องประจำเตียงนับจำนวนหยด แล้วคำนวณอัตราการไหลเป็นมิลลิลิตรต่อชั่วโมงจากค่า Drop Factor ที่ตั้งไว้ตามสมการที่ ฉ.๖ ในภาคผนวก ฉ

(๓) เครื่องประจำเตียงส่งข้อมูลให้เครื่องศูนย์กลางทุกหนึ่งวินาที และเครื่องศูนย์กลางส่งแผนการให้สารน้ำกลับมาให้เครื่องประจำเตียงเช่นกัน

(๔) เครื่องศูนย์กลางเปรียบเทียบอัตราการไหลจริงกับแผนการรักษา แล้วตัดสินใจแจ้งเตือนเพียงจุดเดียว จากนั้นสั่งให้เครื่องประจำเตียงที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนพร้อมกัน

การตัดสินใจแจ้งเตือนรวมศูนย์ไว้ที่เครื่องศูนย์กลางเพียงจุดเดียว ทำให้ข้อความเตือนที่ข้างเตียง ที่เคาน์เตอร์พยาบาล และบนหน้าเว็บตรงกันเสมอ ไม่เกิดกรณีที่จอหนึ่งเตือนแต่อีกจอหนึ่งไม่เตือน

๒.๓ เครื่องประจำเตียงและการใช้ปุ่ม

เครื่องประจำเตียงมีปุ่มกดเพียงปุ่มเดียว ออกแบบให้ใช้งานได้ด้วยมือข้างเดียวขณะสวมถุงมือ การสั่งงานอาศัยจำนวนครั้งที่กดและระยะเวลาที่กดค้าง ตามตารางที่ ๒

ตารางที่ ๒ หน้าที่ของปุ่มบนเครื่องประจำเตียง

การกด	ขณะใช้งานปกติ	ขณะมีสัญญาณเตือน
กด ๑ ครั้ง	เปลี่ยนไปหน้าจอถัดไป (วนครบ ๔ หน้า) หรือปลุกจอเมื่อจออยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน	เหตุวิกฤต: พักเสียงเตือน ๒ นาที สารน้ำใกล้หมด: รับทราบและหยุดการเตือนซ้ำ
กด ๒ ครั้ง	หยุดนับชั่วคราว หรือกลับมานับต่อ	หยุดนับชั่วคราว (ใช้เมื่อกำลังจะปิดโรลเลอร์)

การกด	ขณะใช้งานปกติ	ขณะมีสัญญาณเตือน
กด ๓ ครั้ง	เข้าหน้าตั้งเลขเตียง ในหน้านี้ กด ๑ ครั้ง = เปลี่ยนเลขเตียง, กด ๒ ครั้ง = พลิกจอกลับหัว ๑๘๐ องศา ระบบบันทึกอัตโนมัติ ภายใน ๔ วินาที	-
กดค้าง ๓ วินาที	เข้าหน้าตรวจสอบ เซนเซอร์ สำหรับผู้ดูแล ระบบ ดูอย่างเดียว ไม่ เปลี่ยนค่าใด ๆ	-
กดค้าง ๕ วินาที	แสดงหน้าคณะผู้จัดทำ	-

ข้อควรทราบ

เครื่องทุกเครื่องมีเลขเตียงเริ่มต้นเป็น ๑ เหมือนกันทั้งหมดเมื่อแกะกล่องหรือหลังล้างค่า จึงต้อง “ตั้งเลขเตียงให้ไม่ซ้ำกัน” ก่อนใช้งานจริงเสมอ มิฉะนั้นเครื่องศูนย์กลางจะแสดงเตียง

อื่นเป็น OFFLINE (ดูบทที่ ๖ หัวข้อ ๖.๒)

๒.๔ หน้าจอทั้งสี่หน้าของเครื่องประจำเตียง

ตารางที่ ๓ หน้าจอทั้งสี่หน้าของเครื่องประจำเตียง

หน้าที่	ชื่อหน้า	ข้อมูลที่แสดง
๑	IV BAG	ภาพถุงสารน้ำที่ระดับลดลงตามจริง อัตราการไหลปัจจุบัน ปริมาตรคงเหลือ เวลาที่เหลือ เวลาที่คาดว่าจะหมด และแถบความคืบหน้า พร้อมภาพหยดที่ตกตามจังหวะจริง
๒	PLAN	อัตราการไหลตามแผน ปริมาตรตามแผน ปริมาตรที่ให้ไปแล้ว เวลาที่คาดว่าจะเสร็จ และจุดที่จะเตือนเตรียมถุงใหม่
๓	LINK	สถานะการเชื่อมต่อกับเครื่องศูนย์กลาง ช่องสัญญาณ ความแรงสัญญาณ สถานะเซนเซอร์ เลขเตียง ค่า Drop Factor จำนวนหยดสะสม และรุ่นเฟิร์มแวร์
๔	TREND	กราฟแท่งอัตราการไหลย้อนหลัง ๓๐ นาที เทียบกับเส้นเป้าหมาย พร้อมค่าปัจจุบันและค่าเฉลี่ย ๓๐ นาที



(ก) หน้าที่ ๑ IV BAG



(ข) หน้าที่ ๓ LINK

ภาพที่ ๒ หน้าจอหลักและหน้าตรวจการเชื่อมต่อของเครื่องประจำเตียง

๒.๕ เครื่องศูนย์กลางและการใช้ปุ่ม

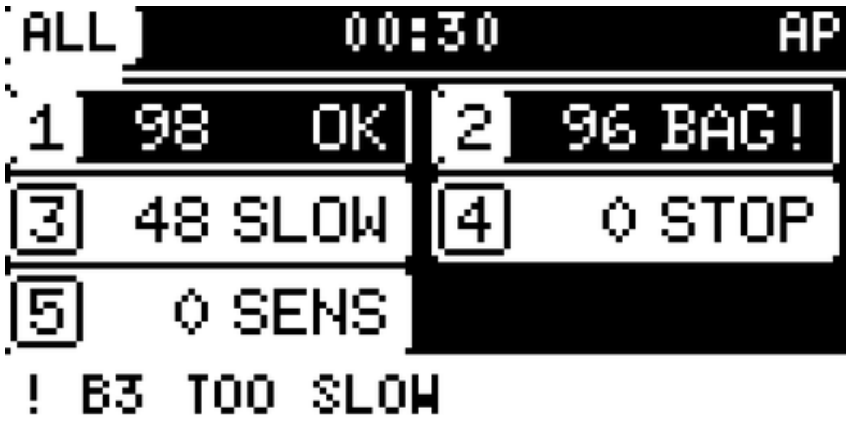
ตารางที่ ๔ หน้าที่ของปุ่มบนเครื่องศูนย์กลาง

ปุ่ม	การกด	ผลที่เกิดขึ้น
ปุ่มเปิด-ปิด (POWER)	กดสั้น	ขณะมีเสียงเตือนวิกฤต: พักเสียง ๒ นาที ขณะมีเตือนสารน้ำใกล้หมด: รับทราบทุกเตียงพร้อมกัน ขณะไม่มีเสียงเตือน: เปิดหรือปิดจอแสดงผล

ปุ่ม	การกด	ผลที่เกิดขึ้น
ปุ่มเปิด-ปิด (POWER)	กดค้าง ๒ วินาที	ปิดเครื่อง จอจะแสดงแถบความคืบหน้าให้เห็นก่อน หากปล่อยมือก่อนครบจะไม่ปิด
ปุ่มเปลี่ยนหน้า (PAGE)	กด ๑ ครั้ง	เปลี่ยนไปหน้าถัดไป วนจากหน้ารวมทุกเตียง ไปหน้ารายละเอียดของแต่ละเตียง และหน้าตรวจการเชื่อมต่อ
ปุ่มเปลี่ยนหน้า (PAGE)	กด ๒ ครั้ง	เข้าหน้านาฬิกา (ประหยัดพลังงาน) กดอีกครั้งเพื่อกลับ

๒.๖ ความหมายของคำบนหน้าจอเครื่องศูนย์กลาง

หน้าจอรวมทุกเตียงแสดงข้อมูลเพียงสามอย่างต่อหนึ่งเตียง คือ เลขเตียง อัตราการไหล และคำสถานะ คำสถานะอยู่ชิดขอบขวาของทุกการ์ดเสมอ พยาบาลจึงกวาดสายตาลงในแนวตั้งเพื่อค้นหาคำที่ผิดปกติได้ในครั้งเดียว เตียงที่ต้องไปดูจะแสดงเป็นแถบทึบกลับสี มองเห็นได้จากระยะไกล



ภาพที่ ๓ หน้าจอรวมทุกเตียงบนเครื่องศูนย์กลาง

ตารางที่ ๕ ความหมายของคำบนหน้าจอเครื่องศูนย์กลาง

คำที่แสดง	ความหมาย	สิ่งที่พยาบาลต้องทำ
OK	อัตราการไหลอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้	เฝ้าระวังตามปกติ
FAST	ไหลเร็วกว่าเป้าหมายเกินร้อยละ ๓๕ ต่อเนื่องเกิน ๒๐ วินาที	ไปที่เตียง หรี่โรลเลอร์ลง แล้วสังเกตจนค่ากลับเป็น OK
SLOW	ไหลช้ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ ๓๕ ต่อเนื่องเกิน ๒๐ วินาที	ตรวจสายพับ ตำแหน่งเข็ม ความสูงถุง แล้วปรับโรลเลอร์
STOP	ไม่พบหยดนานผิดปกติ อาจเป็นสายพับ เข็มเลื่อนหลุด	ไปที่เตียงทันที ตรวจตำแหน่งแทงเข็มและสายให้

คำที่แสดง	ความหมาย	สิ่งที่พยาบาลต้องทำ
	หรือสารน้ำหมด	สารน้ำ
SENS	เซนเซอร์ยังไม่เคยจับหยดได้เลยนานเกิน ๙๐ วินาที	จัดตำแหน่งเซนเซอร์ให้ลำแสงอยู่ใต้ปลายหัวหยด ๓ ถึง ๕ มิลลิเมตร
DONE	ให้สารน้ำครบตามแผนแล้ว	ปิดโรลเลอร์ เปลี่ยนถุงใหม่หรือถอดตามแผนการรักษา
BAG!	ให้ไปแล้วถึงร้อยละที่ตั้งไว้ (ค่าเริ่มต้นร้อยละ ๘๐)	เตรียมถุงใหม่ แล้วกดรับทราบที่เครื่องข้างเตียงหรือบนหน้าเว็บ
PAUS	มีผู้สั่งหยุดนับชั่วคราวไว้	ตรวจว่ายังจำเป็นต้องหยุดอยู่หรือไม่ หากไม่ ให้กดกลับมานับต่อ
BATT	แบตเตอรี่ของเครื่องข้างเตียงต่ำกว่าเกณฑ์ (ประมาณร้อยละ ๑๓) ใช้ได้อีกราว ๒๐ ถึง ๒๕ นาที แสดงเฉพาะเมื่อไม่มีเหตุอื่นที่สำคัญกว่า	เสียบสายไฟเลี้ยงที่เครื่องข้างเตียงทันที คำนี้จะหายเองเมื่อแบตเตอรี่ได้รับประจุ

คำที่แสดง	ความหมาย	สิ่งที่พยาบาลต้องทำ
DUP!	มีเครื่องมากกว่าหนึ่งเครื่องตั้งเลขเตียงนี้ซ้ำกัน	ตั้งเลขเตียงใหม่ให้ไม่ซ้ำ (ดูหัวข้อ ๖.๒)
OFF	ไม่ได้รับข้อมูลจากเครื่องข้างเตียงเกิน ๘ วินาที	ตรวจว่าเครื่องเปิดอยู่ เลขเตียงถูกต้อง และอยู่ในระยะสัญญาณ
LOST	เตียงที่กำลังให้สารน้ำอยู่ขาดการติดต่อเกิน ๓๘ วินาที เครื่องศูนย์กลางมีเสียงเตือน	ไปที่เตียงทันที ตรวจว่าเครื่องข้างเตียงเปิดอยู่ แล้วนับหยดด้วยตาจนกว่าเตียงจะกลับมาแสดงข้อมูล

เมื่อแบตเตอรี่ของเครื่องใดต่ำ แถบล่างของหน้าจอรวมจะบอกว่าเป็นเครื่องใด เช่น “B4 LOW BATTERY 10%” หรือ “HOST LOW BATTERY 6%” หากเป็นแบตเตอรี่ของเครื่องศูนย์กลางเอง นาฬิกาบนหัวจอจะสลับกับคำว่า LOW BAT และเมื่อถึงระดับวิกฤตจะแสดง LOW BAT ค้างไว้แทนนาฬิกา (รายละเอียดในหัวข้อ ๗.๒)



ภาพที่ ๔ หน้าจอรายละเอียดรายเตียงบนเครื่องศูนย์กลาง แสดงอัตราการไหลตัวใหญ่ ป้ายสถานะ ถุงสารน้ำที่ระดับน้ำเท่าปริมาตรที่เหลือ ปริมาตรและเวลาที่เหลือ และภาพกระเปาะหยดที่เคลื่อนไหวตามจังหวะหยดจริง

๒.๗ ความหมายของไฟสถานะและเสียงเตือน

ตารางที่ ๖ ความหมายของไฟสถานะบนเครื่องประจำเตียง

สีไฟ	ความหมาย
เขียว	ทำงานปกติ เชื่อมต่อกับเครื่องศูนย์กลางได้
แดง	มีเหตุวิกฤตที่ยังไม่ได้พักเสียงเตือน ต้องไปตรวจที่เตียงทันที
ส้ม	สารน้ำใกล้หมด ยังไม่มีผู้กดรับทราบ
เหลือง	อยู่ในสถานะหยุดนับชั่วคราว
น้ำเงิน	ติดต่อเครื่องศูนย์กลางไม่ได้ เครื่องยังนับหยดต่อไปแต่ไม่มีการเตือนรวม

สีไฟ	ความหมาย
ม่วง	อยู่ในหน้าตั้งเลขเตียง

ตารางที่ ๗ ความหมายของเสียงเตือน

ลักษณะเสียง	ความหมาย
เสียงสั้นหนึ่งครั้งเมื่อกดปุ่ม	ยืนยันว่าระบบรับคำสั่งแล้ว
เสียงต่อเนื่องเป็นชุดถี่	เหตุวิกฤต ได้แก่ ไหลเร็วเกิน ไหลช้าเกิน หยุดไหล ให้ครบแล้ว หรือเซนเซอร์ไม่จับหยด
เสียงเบาสามครั้งเป็นระยะ	สารน้ำใกล้หมด เตือนซ้ำทุก ๕ นาทีจนกว่าจะมีผู้กดรับทราบ
เสียงต่ำยาวสองครั้ง เป็นระยะ	แบตเตอรี่ต่ำ เตือนซ้ำทุก ๕ นาที หากถึงระดับวิกฤตจะเตือนทุก ๑ นาที ไม่มีปุ่มรับทราบ เสียงหยุดเองเมื่อเสียบสายไฟ
ไม่มีเสียง แต่จอแสดงสถานะผิดปกติ	อยู่ในช่วงพักเสียงเตือน ๒ นาที ระบบยังเฝ้าระวังอยู่

๒.๘ หน้าเว็บสำหรับตั้งค่าและติดตามผล

หน้าเว็บใช้สำหรับกรอกแผนการให้สารน้ำ ดูภาพรวมทุกเตียง ดูกราฟย้อนหลัง และดาวน์โหลดข้อมูลสำหรับส่งเวร เปิดได้จากโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตของหอผู้ป่วย โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใด ๆ ขั้นตอนการเข้าใช้งานมีดังนี้

(๑) เปิดการตั้งค่า Wi-Fi ของเครื่องแล้วเลือกชื่อสัญญาณ ESP32_Liquid_Monitor

(๒) กรอกรหัสผ่านสัญญาณ Wi-Fi ที่ผู้ดูแลระบบกำหนดให้

(๓) เปิดเว็บเบราว์เซอร์ แล้วพิมพ์ที่อยู่ 192.168.4.1

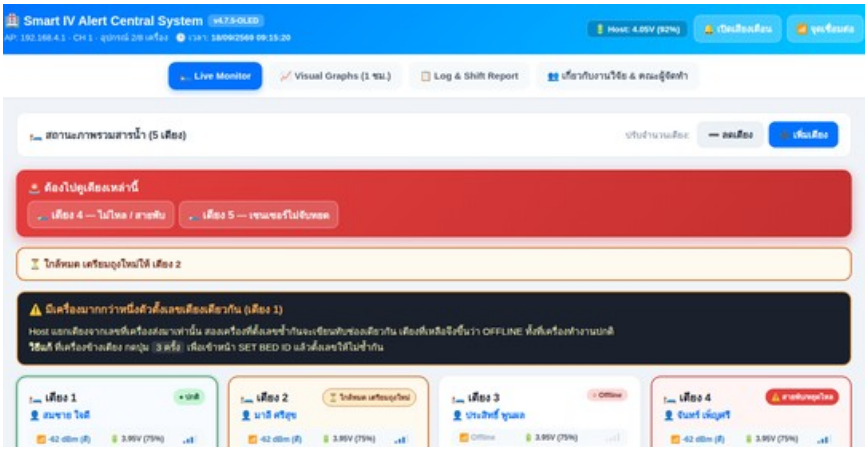
(๔) กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับเข้าหน้าเว็บที่ผู้ดูแลระบบกำหนดให้

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยของข้อมูล

หน้าเว็บนี้แสดงชื่อผู้ป่วยและข้อมูลการรักษา ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพ

ห้ามบันทึกรหัสผ่านไว้ในเครื่องที่ผู้ป่วยหรือญาติเข้าถึงได้ และให้ออกจากหน้าเว็บทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน

ให้ผู้ดูแลระบบเปลี่ยนรหัสผ่านสัญญาณ Wi-Fi และรหัสผ่านหน้าเว็บจากค่าเริ่มต้นก่อนนำไปใช้กับผู้ป่วยจริง



ภาพที่ ๕ หน้าเว็บสำหรับติดตามผล แสดงแถบแจ้งเตือนรวมและการ์ดของแต่ละเตียง

ตารางที่ ๘ ช่องกรอกข้อมูลบนหน้าเว็บ

ช่องกรอก	ความหมายและวิธีกรอก
ชื่อ-นามสกุลคนไข้	ใช้ระบุตัวผู้ป่วยบนหน้าจอ กรอกตามที่หอผู้ป่วยกำหนด
ปริมาณสารน้ำทั้งหมด (mL)	ปริมาตรของถุงตามคำสั่งการรักษา เช่น ๑๐๐๐
Rate ตามออเดอร์ (mL/hr)	อัตราการไหลตามคำสั่งการรักษา ระบบใช้ค่านี้เป็นเกณฑ์เปรียบเทียบเพื่อแจ้งเตือน
Drop Factor (gtt/mL)	ค่าที่ระบุบนซองชุดให้สารน้ำ ต้องตรงกับชุดที่ใช้จริง มิฉะนั้นอัตราการไหลที่คำนวณได้จะผิด
แจ้งเตือนใกล้หมด	จุดที่ระบบจะเตือนให้เตรียมถุงใหม่ ค่าเริ่มต้น

ช่องกรอก	ความหมายและวิธีกรอก
เมื่อให้ไปแล้ว (%)	ร้อยละ ๘๐ ตั้งได้ระหว่างร้อยละ ๕๐ ถึง ๙๕
เวลาเริ่มให้สารน้ำ	ใช้บันทึกในรายงานส่งเวร

บทที่ ๓

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๓.๑ ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนที่ ๑ ตรวจความพร้อมของอุปกรณ์ก่อนขึ้นเวร

▼

ขั้นตอนที่ ๒ ติดตั้งเครื่องที่เตียง ตั้งเลขเตียงให้ไม่ซ้ำ และหนีบเซนเซอร์

▼

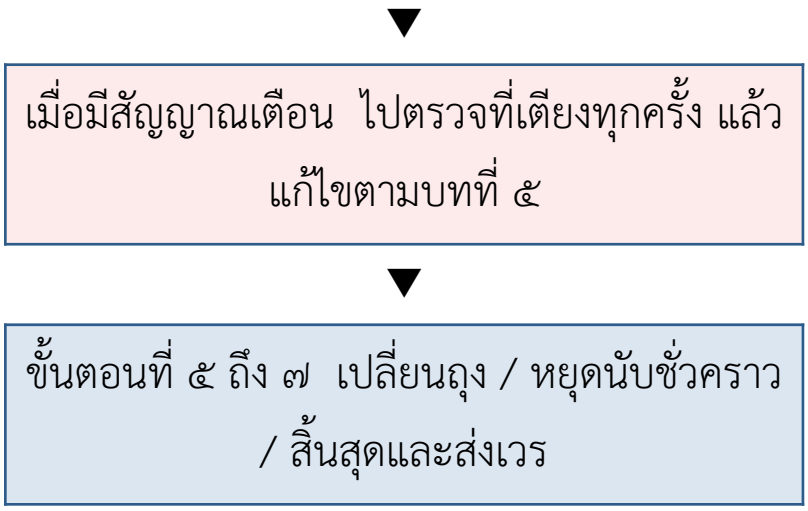
ขั้นตอนที่ ๓ กรอกแผนการให้สารน้ำบนหน้าเว็บ

▼

ขั้นตอนที่ ๔ เปิดโรลเลอร์ ตรวจยืนยันว่าจอขึ้น OK และคุณภาพลิงก์เต็ม

▼

เฝ้าระวังตลอดเวร ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยตามรอบของหอผู้ป่วยเช่นเดิม



ภาพที่ ๖ ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๓.๒ ขั้นตอนที่ ๑ ตรวจความพร้อมก่อนขึ้นเวร

ให้พยาบาลผู้รับเวรตรวจรายการต่อไปนี้ที่เคาน์เตอร์พยาบาลก่อนเริ่มปฏิบัติงาน (ใช้แบบฟอร์มในภาคผนวก ก)

(๑) เครื่องศูนย์กลางเปิดอยู่ จอแสดงหน้ารวมทุกเตียง และมีเสียบสายไฟเลี้ยงอยู่

(๒) จำนวนเตียงที่เปิดใช้บนหน้าจอตรงกับจำนวนผู้ป่วยที่ใช้ระบบจริง

(๓) แถบล่างของจอแสดงจำนวนเตียงที่ออนไลน์ครบ เช่น ONLINE 5/5

(๔) ไม่มีข้อความเตือน 2 NODES SAME BED ID หรือ HEARD BED n - ADD BEDS ที่แถบล่าง

(๕) เปิดหน้าเว็บ ตรวจว่าคุณภาพลิงก์ของทุกเตียงอยู่ระหว่างร้อยละ ๙๐ ถึง ๑๐๐

(๖) ชื่อผู้ป่วยและแผนการให้สารน้ำบนหน้าเว็บตรงกับคำสั่งการรักษาปัจจุบัน

๓.๓ ขั้นตอนที่ ๒ ติดตั้งเครื่องที่เตียงผู้ป่วย

๓.๓.๑ การเตรียมและการตั้งเลขเตียง

(๑) เช็ดทำความสะอาดตัวเครื่องและสายเซนเซอร์ด้วยผ้าชุบน้ำยาฆ่าเชื้อตามมาตรฐานหอผู้ป่วย แล้วปล่อยให้แห้ง

(๒) แขวนหรือยึดเครื่องกับเสาน้ำเกลือให้มั่นคง ไม่ให้แกว่งเมื่อผู้ป่วยขยับเตียง

(๓) ต่อสายไฟเลี้ยงเข้ากับเครื่อง รอจนจอแสดงหน้า IV BAG

(๔) กดปุ่ม ๓ ครั้ง เพื่อเข้าหน้าตั้งเลขเตียง แล้วกดทีละครั้งจนได้เลขเตียงที่ต้องการ ระบบจะบันทึกเองภายใน ๔ วินาที

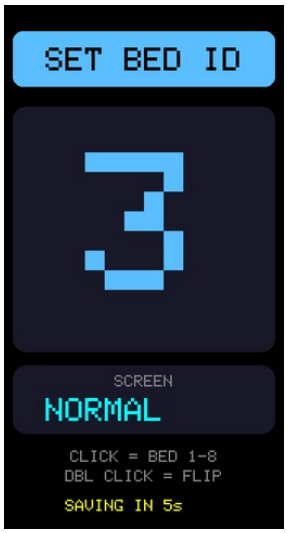
(๕) หากติดตั้งเครื่องแล้วจอกลับหัว ให้กด ๒ ครั้งขณะอยู่ในหน้าตั้งเลขเตียง เพื่อพลิกจอ ๑๘๐ องศา

ย้ำเตือน เลขเตียงต้องไม่ซ้ำกัน

ก่อนออกจากห้องผู้ป่วย ให้ดูมุมบนซ้ายของจอเครื่องประจำเตียง จะมีป้ายเลขเตียง เช่น B01 B02

เดินตรวจทุกเตียงที่ใช้ระบบ แล้วยืนยันว่าเลขไม่ซ้ำกันเลยแม้แต่คู่เดียว

หากตั้งซ้ำ เครื่องศูนย์กลางจะแสดงเตียงอื่นเป็น OFFLINE ทั้งที่เครื่องข้างเตียงทุกเครื่องแสดงว่า ONLINE ตามปกติ ซึ่งเป็นอาการที่สังเกตได้ยากที่สุด



ภาพที่ ๗ หน้าจอตั้งเลขเตียง แสดงเลขเตียงปัจจุบันและทิศการแสดงผลของจอ

๓.๓.๒ การหนีบเซนเซอร์ที่กระเปาะหยด

(๑) บีบกระเปาะหยดให้มีสารน้ำอยู่ประมาณหนึ่งในสามถึงครึ่งของกระเปาะ ตามมาตรฐานการให้สารน้ำ

(๒) หนีบตัวเซนเซอร์ครอบกระเปาะ โดยให้ลำแสงอยู่ต่ำกว่าปลายหัวหยดประมาณ ๓ ถึง ๕ มิลลิเมตร

(๓) จัดให้ลำแสงอยู่ในช่องอากาศเหนือผิวน้ำ ไม่จมลงไปในน้ำ และไม่สูงจนเลยปลายหัวหยด

(๔) จัดสายเซนเซอร์ไม่ให้ดึงรั้งกระเปาะหรือสายให้สารน้ำ และไม่กีดขวางการเคลื่อนไหวของผู้ป่วย

(๕) หลีกเลี่ยงการติดตั้งในตำแหน่งที่มีแสงแดดส่องตรงหรือมีไฟส่องสว่างแรงกระทบกระเปาะโดยตรง

๓.๔ ขั้นตอนที่ ๓ ตั้งค่าแผนการให้สารน้ำ

(๑) เปิดหน้าเว็บตามวิธีในหัวข้อ ๒.๘ แล้วเลือกแท็บ Live Monitor

(๒) เลือกเตียงที่ต้องการตั้งค่าจากแถบเลือกเตียงด้านล่างของหน้า

(๓) กรอกชื่อผู้ป่วย ปริมาณสารน้ำทั้งหมด อัตราการไหลตามคำสั่งการรักษา และค่า Drop Factor ที่ตรงกับชุดให้สารน้ำที่ใช้จริง

(๔) ตรวจทานค่า Drop Factor อีกครั้งจากซองชุดให้สารน้ำ เพราะค่านี้มีผลโดยตรงต่ออัตราการไหลที่ระบบคำนวณได้

(๕) กำหนดจุดแจ้งเตือนใกล้หมด (ค่าเริ่มต้นร้อยละ ๘๐) ให้เหมาะกับเวลาที่หอผู้ป่วยต้องใช้ในการเตรียมถุงใหม่

(๖) กดบันทึก แล้วตรวจว่าเครื่องข้างเตียงหน้าที่ ๒ PLAN แสดงค่าตรงกับที่กรอกภายในเวลาไม่เกิน ๑ วินาที

การตรวจทานแบบสองคน

ให้ปฏิบัติตามระเบียบการตรวจสอบยาและสารน้ำของหอผู้ป่วย โดยให้พยาบาลอีกคนหนึ่งตรวจทานว่า ปริมาตร อัตราการไหล และค่า Drop Factor ที่กรอกในระบบ ตรงกับคำสั่งการรักษาและตรงกับถุงสารน้ำที่แขวนอยู่จริง

๓.๕ ขั้นตอนที่ ๔ เริ่มเฝ้าระวังและตรวจยืนยัน

(๑) เปิดโรลเลอร์และปรับอัตราหยดด้วยมือตามวิธีมาตรฐาน โดยใช้ตารางอัตราหยดในภาคผนวก ค ช่วยคำนวณ

(๒) สังเกตหน้าที่ ๑ IV BAG ของเครื่องข้างเตียง ภาพหยดควรเคลื่อนไหวตรงจังหวะกับหยดจริงในกระเปาะ

(๓) รอประมาณ ๑ ถึง ๒ นาที ให้ระบบเรียนรู้จังหวะหยด แล้วอ่านค่าอัตราการไหลที่แสดง

(๔) ปรับโรลเลอร์จนอัตราการไหลที่แสดงใกล้เคียงกับค่าตามแผน จากนั้นหน้าจอเครื่องศูนย์กลางต้องแสดงคำว่า OK

(๕) ตรวจคุณภาพลิงก์บนหน้าเว็บของเตียงนั้น ต้องอยู่ระหว่างร้อยละ ๙๐ ถึง ๑๐๐

(๖) บันทึกเวลาเริ่มให้สารน้ำตามระเบียบของหอผู้ป่วย

๓.๖ ขั้นตอนที่ ๕ การเปลี่ยนถุงสารน้ำ

เมื่อระบบแสดงคำว่า BAG! หรือมีเสียงเตือนเบาสามครั้ง หมายความว่าให้สารน้ำไปแล้วถึงจุดที่ตั้งไว้ ให้ปฏิบัติดังนี้

(๑) เตรียมถุงสารน้ำใหม่ตามคำสั่งการรักษา และตรวจสอบตัวยา ปริมาตร วันหมดอายุ ตามมาตรฐาน

(๒) กดปุ่มที่เครื่องข้างเตียง ๑ ครั้ง หรือกดปุ่มรับทราบบนหน้าเว็บ เพื่อหยุดการเตือนซ้ำ

(๓) กดปุ่มที่เครื่องข้างเตียง ๒ ครั้ง เพื่อหยุดนับชั่วคราว ก่อนปิดโรลเลอร์

(๔) เปลี่ยนถุงสารน้ำตามวิธีปลอดเชื้อมาตรฐาน

(๕) บนหน้าเว็บ กดปุ่มเริ่มถุงใหม่ของเตียงนั้น เพื่อให้ระบบล้างตัวนับปริมาตรและเริ่มนับใหม่จากศูนย์

(๖) เปิดโรลเลอร์ กดปุ่มที่เครื่อง ๒ ครั้งเพื่อกลับมานับต่อ แล้วตรวจยืนยันตามขั้นตอนที่ ๔ อีกครั้ง

ข้อควรระวัง

หากเปลี่ยนถุงโดยไม่กดปุ่มเริ่มถุงใหม่บนหน้าเว็บ ปริมาตรสะสมจะนับต่อจากถุงเดิม ทำให้ระบบเตือนว่าให้ครบแล้วเร็วกว่าความเป็นจริง และข้อมูลที่บันทึกไว้จะคลาดเคลื่อน

๓.๗ ขั้นตอนที่ ๖ การหยุดนับชั่วคราว

ใช้เมื่อจำเป็นต้องปิดโรลเลอร์โดยตั้งใจ เช่น พาผู้ป่วยไปตรวจนอกหอผู้ป่วย ทำหัตถการ หรืออาบน้ำ การหยุดนับชั่วคราวจะทำให้ระบบไม่แจ้งเตือนว่าหยุดไหล และไม่นับปริมาตรในช่วงนั้น

(๑) กดปุ่มที่เครื่องข้างเตียง ๒ ครั้ง ไฟสถานะจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง และจอเครื่องศูนย์กลางจะแสดงคำว่า PAUS

(๒) เมื่อกลับมาให้สารน้ำต่อ ให้เปิดโรลเลอร์ก่อน แล้วกดปุ่ม ๒ ครั้งอีกครั้งเพื่อกลับมานับต่อ

(๓) บันทึกช่วงเวลาที่หยุดให้สารน้ำในบันทึกทางการพยาบาลตามระเบียบของหอผู้ป่วย

ข้อควรระวัง

ขณะอยู่ในสถานะ PAUS ระบบจะไม่แจ้งเตือนใด ๆ สำหรับเตียงนั้น หากลืมกดกลับมานับต่อ ระบบจะไม่เตือนแม้สายพับหรือสารน้ำหมด

จึงต้องตรวจสอบเตียงที่แสดงคำว่า PAUS ทุกครั้งที่ตรวจเยี่ยมตามรอบ

๓.๘ ขั้นตอนที่ ๗ การสิ้นสุดและการส่งเวร

(๑) เมื่อให้สารน้ำครบตามแผน ระบบจะแสดงคำว่า DONE และส่งเสียงเตือน ให้ไปตรวจที่เตียงและดำเนินการตามคำสั่งการรักษา

(๒) ปิดโรลเลอร์ ถอดชุดให้สารน้ำตามวิธีมาตรฐาน และปลดเซนเซอร์ออกจากกระเปาะ

(๓) เปิดหน้าเว็บ เลือกแท็บ Log & Shift Report แล้วกดดาวน์โหลดข้อมูลเป็นไฟล์ CSV เพื่อแนบในรายงานส่งเวรหรือเก็บเป็นข้อมูลวิจัย

(๔) เช็ดทำความสะอาดเครื่องและเซนเซอร์ตามหัวข้อ ๗.๑ ก่อนนำไปใช้กับผู้ป่วยรายถัดไป

(๕) ส่งเวรโดยระบุเตียงที่ยังใช้ระบบอยู่ เลขเตียงของแต่ละเครื่อง และเหตุการณ์แจ้งเตือนที่เกิดขึ้นในเวร

๓.๙ ตารางกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ

ตารางที่ ๙ ตารางกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ

กิจกรรม	พยาบาลวิชาชีพ	หัวหน้าเวร	ผู้ดูแลระบบ
ตรวจความพร้อมก่อนขึ้นเวร	ปฏิบัติ	กำกับดูแล	-

กิจกรรม	พยาบาลวิชาชีพ	หัวหน้าเวร	ผู้ดูแลระบบ
ติดตั้งเครื่องและตั้งเลขเตียง	ปฏิบัติ	ตรวจทาน	สนับสนุน
กรอกแผนการให้สารน้ำ	ปฏิบัติ	ตรวจทาน	-
ตอบสนองสัญญาณเตือน	ปฏิบัติ	กำกับดูแล	-
แก้ไขปัญหาตามบทที่ ๖	ปฏิบัติ	กำกับดูแล	สนับสนุนเมื่อร้องขอ
ดาวน์โหลดข้อมูลส่งเวร	ปฏิบัติ	รับทราบ	-
เปลี่ยนรหัสผ่าน ปรับตั้งระบบ อัปเดตเฟิร์มแวร์	-	รับทราบ	ปฏิบัติ
ซ่อมบำรุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	-	แจ้งเรื่อง	ปฏิบัติ

บทที่ ๔

การติดตั้งเซนเซอร์และการคาลิเบรต

บทนี้เป็นหัวใจของความแม่นยำทั้งระบบ เพราะไม่ว่าอัลกอริทึมจะดีเพียงใด ถ้าเซนเซอร์อยู่ผิดตำแหน่ง เครื่องก็จะนับหยดไม่ได้หรือนับผิด ปัญหาที่พบบ่อยที่สุดในการใช้งานจริงเกือบทั้งหมดมีต้นเหตุมาจากตำแหน่งเซนเซอร์ ไม่ใช่ตัวเครื่องเสีย

๔.๑ หลักการตรวจจับหยดที่พยาบาลควรทราบ

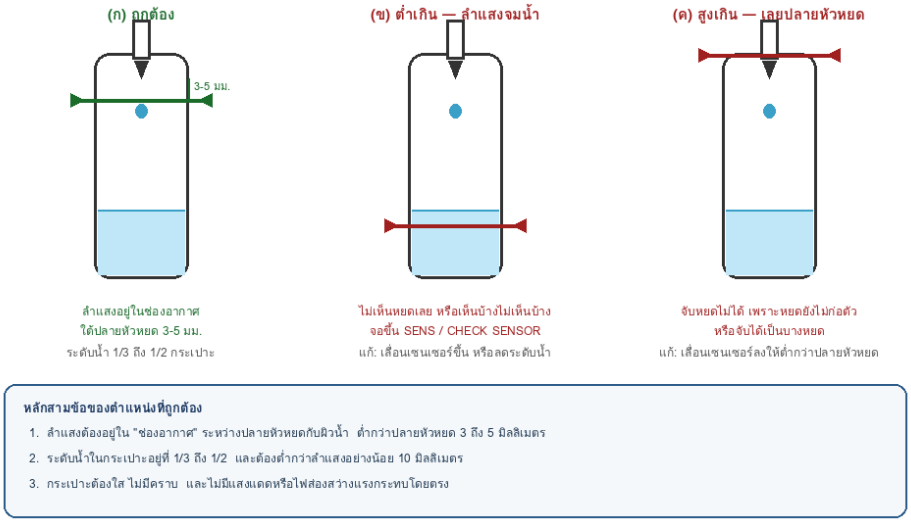
เซนเซอร์ประกอบด้วยหลอดส่งแสงอินฟราเรดและตัวรับแสงที่หนีบคร่อมกระเปาะหยดไว้คนละด้าน ตามปกติลำแสงจะเดินทางผ่านช่องอากาศในกระเปาะไปถึงตัวรับอย่างสม่ำเสมอ เมื่อมีหยดสารน้ำตกผ่านลำแสง หยดจะหักเหและบังแสงไว้ชั่วขณะ ทำให้ค่าที่ตัวรับอ่านได้เปลี่ยนไปชั่วครู่ ราว ๕ ถึง ๓๐ มิลลิวินาที แล้วกลับสู่ค่าปกติ

ข้อสำคัญคือ เครื่องไม่ได้ดู “ค่าแสงมากหรือน้อย” แต่ดู “จังหวะที่ค่าเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว” ดังนั้นสิ่งที่ทำให้ระบบล้มเหลวจึงไม่ใช่ความสว่างของห้อง แต่เป็นสิ่งที่ทำให้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เช่น ลำแสงจมอยู่ในน้ำตลอดเวลา หรือลำแสงอยู่สูงกว่าจุดที่หยดก่อตัว

สรุปเป็นประโยคเดียว

ลำแสงต้องพาดผ่าน “ช่องอากาศ” ที่หยดจะตกผ่าน ไม่ใช่ผ่านน้ำ และไม่ใช่ผ่านที่ว่างเหนือหัวหยด

๔.๒ ตำแหน่งที่ถูกต้องและตำแหน่งที่พบผิดบ่อย



ภาพที่ ๘ ตำแหน่งเซนเซอร์ที่ถูกต้องเทียบกับตำแหน่งที่พบผิดบ่อย

ตารางที่ ๑๐ ตำแหน่งเซนเซอร์ที่ผิดและอาการที่เกิดขึ้น

ลักษณะที่ผิด	อาการที่เห็นบนหน้าจอ	วิธีแก้
ลำแสงจมอยู่ในน้ำ (เซนเซอร์ต่ำเกินหรือน้ำใน	อัตราการไหลเป็นศูนย์ตลอด จอขึ้น SENS หรือ CHECK SENSOR ทั้งที่เห็นหยดตกจริง	เลื่อนเซนเซอร์ขึ้น หรือบีบกระเปาะให้ระดับน้ำลดลงเหลือ ๑ ใน ๓ ถึงครึ่งกระเปาะ

ลักษณะที่ผิด	อาการที่เห็นบนหน้าจอ	วิธีแก้
กระเปาะมาก เกิน)		
ลำแสงสูงเลย ปลายหัวหยด	นับได้เป็นบางหยด อัตราการไหลต่ำกว่าความจริงมาก จอขึ้น SLOW ทั้งที่ปรับโรลเลอร์ถูกแล้ว	เลื่อนเซนเซอร์ลงให้ลำแสงอยู่ต่ำกว่าปลายหัวหยด ๓ ถึง ๕ มิลลิเมตร
เซนเซอร์หนีบไม่แน่น ขยับได้	ค่าอัตราการไหลกระโดดไปมา บางครั้งนับเกิน บางครั้งไม่นับ	จัดให้หนีบแน่นพอดี ไม่บีบกระเปาะจนผิดรูป และจัดสายไม่ให้ดึงรั้ง
กระเปาะมีคราบสารน้ำแห้งหรือฝ้า	ค่าที่วัดได้อ่อนลง จอขึ้น SENS หรือนับตกหล่น	เช็ดผิวกระเปาะตรงตำแหน่งลำแสงให้ใสด้วยผ้านุ่ม
มีแสงแดดหรือไฟส่องสว่างแรงกระทบตรงกระเปาะ	ค่าไม่นิ่ง อาจนับเกินโดยไม่มีหยด	ย้ายตำแหน่งเตียงหรือบังแสง แล้วรอประมาณ ๑ นาทีให้เครื่องปรับตัว
สายเซนเซอร์ถูกดึงรั้งหรือพับหักมุมแหลม	สัญญาณขาดหายเป็นช่วงค่ากระโดด	จัดสายให้หลวม ไม่พับหักมุม และไม่ให้กีดขวางการเคลื่อนไหวของผู้ป่วย

๔.๓ ตรวจว่าเครื่องของท่านเป็นรุ่นใด

ระบบมีเครื่องประจำเตียงสองสาย ซึ่งวิธีตั้งค่าเซนเซอร์ต่างกันโดยสิ้นเชิง ให้ตรวจรุ่นก่อนเสมอ โดยกดปุ่มเปลี่ยนไปที่หน้าที่ ๓ LINK แล้วอ่านบรรทัด FW

ตารางที่ ๑๑ วิธีตรวจรุ่นของเครื่องประจำเตียง

เลขรุ่นที่แสดง	สาย	วิธีตั้งค่าเซนเซอร์
7.7.x	สายเรียนรู้เอง	ไม่มีขั้นตอนคาลิเบรต เครื่องเรียนรู้เองภายในไม่กี่หยด ดูหัวข้อ ๔.๔
7.5.x	สายคาลิเบรตเอง	มีขั้นตอนคาลิเบรต ๓ ขั้น ต้องทำเมื่อติดตั้งครั้งแรก ดูหัวข้อ ๔.๕

๔.๔ รุ่นเรียนรู้เอง (๗.๗.x) — ไม่ต้องคาลิเบรต

รุ่นนี้ไม่มีเมนูคาลิเบรต พยาบาลเพียงหนีบเซนเซอร์ให้ถูกตำแหน่งแล้วเปิดโรลเลอร์ เครื่องจะเรียนรู้ความสูงและความกว้างของหยดเองจากหยดจริงที่ตกผ่านลำแสง และวัดระดับสัญญาณรบกวนไปพร้อมกันโดยไม่ต้องหยุดน้ำ

๔.๔.๑ สถานะการเรียนรู้ที่แสดงบนหน้าที่ ๓ LINK

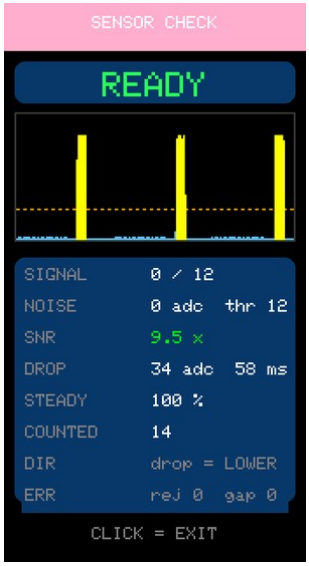
ตารางที่ ๑๒ สถานะการเรียนรู้ของเครื่องรุ่น ๗.๗.x

สถานะ	ความหมาย	สิ่งที่พยาบาลต้องทำ
STARTING	เพิ่งเปิดเครื่อง กำลังตั้งตัว ใช้เวลาไม่กี่วินาที	รอ
LEARNING	เห็นหยดแล้ว กำลังยืนยันจังหวะให้แน่ใจ	รออีกไม่กี่หยด ปกติไม่เกิน ๑ นาที
READY	จับหยดได้สม่ำเสมอแล้ว พร้อมใช้งาน	ใช้งานได้ตามปกติ
CHECK SENSOR	ไม่เห็นหยดเลยนานผิดปกติ	จัดตำแหน่งเซนเซอร์ใหม่ตามหัวข้อ ๔.๒ แล้วรอประมาณ ๑ นาที

ค่าที่เรียนรู้ได้จะถูกบันทึกไว้ในหน่วยความจำถาวรของเครื่อง เมื่อเปิดเครื่องครั้งถัดไป เครื่องจะขึ้น READY ได้เร็วกว่าครั้งแรก

๔.๔.๒ หน้าตรวจเซนเซอร์ (กดปุ่มค้าง ๓ วินาที)

หน้านี้สำหรับผู้ดูแลระบบหรือพยาบาลที่ต้องการตรวจว่าตำแหน่งเซนเซอร์ดีพอหรือไม่ เป็นหน้าดูอย่างเดียว ไม่มีการตั้งค่าใด ๆ กดปุ่ม ๑ ครั้งเพื่อออก



ภาพที่ ๙ หน้าตรวจเซนเซอร์ของเครื่องรุ่น ๗.๗.x

ตารางที่ ๑๓ ค่าบนหน้าตรวจเซนเซอร์และเกณฑ์การอ่าน

ค่าที่แสดง	ความหมาย	เกณฑ์ที่ยอมรับได้
SNR	อัตราส่วนความสูงของหยดต่อสัญญาณรบกวน บอกว่าเครื่อง “แยกหยดออกจากสัญญาณรบกวนได้ชัดแค่ไหน”	ตั้งแต่ ๖.๐ เท่าขึ้นไป = ดี ๓.๐ ถึง ๕.๙ เท่า = พอใช้ ต่ำกว่า ๓.๐ เท่า = ต้องขยับเซนเซอร์
STEADY	ความสม่ำเสมอของจังหวะหยดที่วัดได้	ยิ่งสูงยิ่งดี ต่ำมากแปลว่าจังหวะหยดไม่สม่ำเสมอหรือมีสิ่งรบกวน
DROP	ความสูงและความกว้างของหยดที่เครื่องเรียนรู้ได้	ความกว้างปกติอยู่ราว ๕ ถึง ๓๐ มิลลิวินาที

ค่าที่แสดง	ความหมาย	เกณฑ์ที่ยอมรับได้
NOISE	ระดับสัญญาณรบกวนพื้นฐานของเซนเซอร์	ยิ่งต่ำยิ่งดี ถ้าสูงผิดปกติให้ตรวจแสงรบกวนและการสั่นของเสา
COUNTED	จำนวนหยดที่นับได้ตั้งแต่เข้าหน้านี้	ใช้เทียบกับการนับด้วยตา ต้องตรงกัน
DIR	ทิศของสัญญาณที่เครื่องเรียนรู้ได้เอง	ไม่ต้องตั้งค่า เครื่องหาเองจนได้
ERR	จำนวนพัลส์ที่ถูกปฏิเสธ และจำนวนช่วงที่อ่านค่าขาดหาย	ถ้าเดินขึ้นเรื่อย ๆ ให้แจ้งผู้ดูแลระบบ

วิธีตรวจง่าย ๆ ด้วยตาเปล่า

เปิดหน้าตรวจเซนเซอร์ ตั้งนาฬิกาจับเวลา ๑ นาที แล้วนับหยดในกระเปาะด้วยตาไปพร้อมกัน

เมื่อครบ ๑ นาที ตัวเลข COUNTED ต้องตรงกับที่นับด้วยตา ถ้าต่างกันเกิน ๑ ถึง ๒ หยด ให้จัดตำแหน่งเซนเซอร์ใหม่

๔.๕ รุ่นคาลิเบรตเอง (๗.๕.x) — ขั้นตอน ๓ ขั้น

รุ่นนี้ต้องคาลิเบรตเมื่อติดตั้งครั้งแรกกับผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อให้เครื่องรู้ว่า หยดของชุดให้สารน้ำชุดนี้กับกระเปาะใบนี้มีลักษณะ

อย่างไร เข้าโหมดคาลิเบรตโดย **กดปุ่มค้าง ๓ วินาที** จากหน้าใช้งานปกติ



ขั้นที่ ๑ NOISE ขั้นที่ ๒ DROPS ขั้นที่ ๓ RESULT ตรวจสอบ VERIFY

ภาพที่ ๑๐ หน้าจอทั้งสี่ขั้นของการคาลิเบรตในเครื่องรุ่น ๗.๕.x

๔.๕.๑ ขั้นที่ ๑ NOISE — วัดพื้นสัญญาณรบกวน (๓ วินาที)

จอขึ้นข้อความ NO DROPS PLEASE เครื่องกำลังวัดว่าสัญญาณของเซนเซอร์ตัวนี้ “นิ่งแค่ไหนเมื่อไม่มีหยด” ค่านี้คือขีดล่างของฮาร์ดแวร์ ใช้เป็นฐานคำนวณเกณฑ์ในขั้นที่ ๓

(๑) **ปิดโรลเลอร์ให้สนิท** ห้ามให้มีหยดตกระหว่างสามวินาทีนี้ ถ้ามีหยดตกค่าที่วัดได้จะผิด

(๒) อยู่นิ่ง ๆ ไม่จับกระเปาะ ไม่ขยับเสาน้ำเกลือ

(๓) อ่านค่า NOISE pp ที่แสดง ยิ่งต่ำยิ่งดี เมื่อขึ้น RESULT OK แสดงว่าผ่าน

(๔) ถ้าค่าสูงผิดปกติ ให้ตรวจแสงรบกวน การสั่นของเสา และความแน่นของหัวหนีบ แล้วทำใหม่

๔.๕.๒ ขั้นที่ ๒ DROPS — เรียนรู้จากหยดจริง

จอขึ้นข้อความ LET IT DRIP NOW เครื่องกำลังเก็บตัวอย่างหยดจริงเพื่อวัดว่า หยดหนึ่งหยดทำให้สัญญาณเบนไปเท่าไรและนานเท่าไร

(๑) **เปิดโรลเลอร์ให้หยดตามปกติ** ที่อัตราใกล้เคียงกับที่จะใช้จริง

(๒) เครื่องเก็บตัวอย่างจนครบ ๖ หยด หรือจบเร็วกว่านั้นถ้าได้ ๓ หยดแรกที่ความสูงใกล้เคียงกัน

(๓) ดูบรรทัด DROPS ว่าเดินขึ้นหรือไม่ ถ้าไม่เดินเลยแปลว่าเซนเซอร์ยังจับหยดไม่ได้ ให้กดปุ่มออกแล้วจัดตำแหน่งใหม่

(๔) ถ้าเก็บได้ไม่ถึง ๓ หยดภายใน ๑ นาที เครื่องจะขึ้น NOT ENOUGH DROPS และยกเลิกการคาลิเบรต

ระหว่างขั้นนี้เครื่องจะหาทิศของสัญญาณเองด้วยว่าหยดทำให้ค่าลดลงหรือเพิ่มขึ้น พยาบาลไม่ต้องตั้งค่าส่วนนี้

๔.๕.๓ ขั้นที่ ๓ RESULT — เครื่องคำนวณเกณฑ์และบันทึกค่า

เครื่องคำนวณเกณฑ์ตัดสินใจโดยวางไว้ “กึ่งกลาง” ระหว่างข้อจำกัดสองด้าน คือ ต้องสูงกว่าสัญญาณรบกวนอย่างน้อย ๓ เท่า และต้องต่ำกว่าหยดที่จางที่สุดที่วัดได้พอสมควร แล้วบันทึกค่าลงหน่วยความจำถาวรทันที

ตารางที่ ๑๔ ค่าที่แสดงในขั้นที่ ๓ และการอ่านค่า

ค่าที่แสดง	ความหมาย	เกณฑ์ที่ยอมรับได้
QUALITY	คำตัดสินคุณภาพการคาลิเบรตโดยรวม	EXCELLENT (SNR ตั้งแต่ ๘ เท่า) หรือ GOOD (ตั้งแต่ ๕ เท่า) = ใช้งานได้ดี FAIR (ตั้งแต่ ๓ เท่า) = พอใช้ ควรลองขยับเซนเซอร์ให้ดีขึ้น POOR หรือ TOO WEAK = ต้องจัดตำแหน่งใหม่แล้วคาลิเบรตซ้ำ
SNR	ความสูงของหยดเทียบกับสัญญาณรบกวน	ยิ่งสูงยิ่งดี ต่ำกว่า ๓.๐ เท่า ถือว่าใช้ไม่ได้

ค่าที่แสดง	ความหมาย	เกณฑ์ที่ยอมรับได้
DROP PK	ความสูงของหยดที่วัดได้ (ค่ากลาง)	ใช้เทียบกับ NOISE pp
NOISE pp	สัญญาณรบกวนที่วัดได้ในขั้นที่ ๑	ยิ่งต่ำยิ่งดี
TRIGGER	เกณฑ์เริ่มนับและเกณฑ์ปลดที่เครื่องคำนวณให้	ไม่ต้องแก้เอง
WIDTH	ความกว้างของหยด (ค่ากลาง)	ปกติราว ๕ ถึง ๓๐ มิลลิวินาที

ถ้าจอขึ้นคำว่า UNEVEN-ALIGN SENSOR

แปลว่าความสูงของหยดที่เก็บได้แต่ละหยดต่างกันมากเกินไป มักเกิดจากลำแสงเฉียดขอบหยด

ให้ขยับหัวหนีบให้ลำแสงผ่ากลางทางที่หยดตกพอดี แล้วคาลิเบรตใหม่

๔.๕.๔ ขั้นตรวจสอบ VERIFY — ยืนยันด้วยตาตัวเอง

ขั้นนี้สำคัญที่สุดและห้ามข้าม จอขึ้นข้อความ COUNT WITH YOUR EYES เครื่องจะนับหยดสดด้วยค่าที่เพิ่งคาลิเบรตได้ และมีเสียงสั้นทุกครั้งที่นับหนึ่งหยด

(๑) จ้องดูหยดในกระเปาะแล้วนับตามไปด้วย พร้อมฟังเสียงของเครื่อง

(๒) **หนึ่งหยดต้องได้เสียงหนึ่งครั้ง และตัวเลขต้องเพิ่มขึ้นหนึ่ง** ไม่เพิ่มสองหรือข้าม

(๓) ดูบรรทัด REJECT ถ้าเดินขึ้นเรื่อย ๆ แปลว่ามีสัญญาณรบกวนที่ถูกปฏิเสธจำนวนมาก ควรปรับตำแหน่งให้ดีขึ้น

(๔) ถ้าตัวเลขไม่ตรงกับที่นับด้วยตา ให้จัดตำแหน่งเซนเซอร์ใหม่แล้วคาลิเบรตซ้ำทั้งหมด

(๕) เมื่อพอใจแล้ว กดปุ่ม ๑ ครั้งเพื่อจบ ค่าที่ได้ถูกบันทึกไว้แล้วตั้งแต่ขั้นที่ ๓

๔.๖ เมื่อใดต้องคาลิเบรตหรือตรวจเซนเซอร์ใหม่

ทั้งสองรุ่นใช้หลักเดียวกัน คือเมื่อ “สิ่งที่เซนเซอร์มองเห็น” เปลี่ยนไปจากเดิม

(๑) เปลี่ยนชุดให้สารน้ำ หรือเปลี่ยนยี่ห้อ เพราะขนาดหยดและความใสของกระเปาะต่างกัน

(๒) เปลี่ยนชนิดสารน้ำที่มีความหนืดต่างจากเดิมอย่างชัดเจน

(๓) ถอดเซนเซอร์ออกแล้วนำกลับไปหนีบใหม่ หรือขยับตำแหน่งหัวหนีบ

(๔) ย้ายผู้ป่วยไปห้องที่สภาพแสงต่างจากเดิมมาก

(๕) จอขึ้น SENS หรือ CHECK SENSOR ซ้ำ ๆ ทั้งที่จัดตำแหน่งแล้ว

(๖) ค่าอัตราการไหลบนจอไม่ตรงกับการนับด้วยตาเกินร้อยละ ๑๐

ข้อควรระวังเรื่องเวลาที่เลือกคาลิเบรต

ขั้นที่ ๑ ของรุ่น ๗.๕.x ต้องปิดโรลเลอร์ ๓ วินาที ซึ่งเป็นการหยุดให้สารน้ำชั่วคราว

จึงควรทำตอนเริ่มถุงใหม่หรือตอนติดตั้งครั้งแรก ไม่ควรทำระหว่างที่ผู้ป่วยกำลังได้รับสารน้ำในช่วงวิกฤต

ระหว่างคาลิเบรต เครื่องจะไม่แจ้งเตือนเหตุใด ๆ สำหรับเตียงนั้น ต้องเฝ้าดูด้วยตาตลอดขั้นตอน

๔.๗ การตรวจความถูกต้องหลังติดตั้ง

ไม่ว่าจะใช้เครื่องรุ่นใด หลังติดตั้งเสร็จให้ตรวจยืนยันด้วยวิธีเดียวกันนี้ทุกครั้ง

(๑) ตั้งนาฬิกาจับเวลา ๑ นาที แล้วนับหยดในกระเปาะด้วยตา

(๒) คำนวณอัตราการไหลจากสมการที่ ฉ.๓ ในภาคผนวก ฉ

$$Q = (R \times ๖๐) \div F \qquad (ฉ.๓)$$

Q คือ อัตราการไหล หน่วยมิลลิลิตรต่อชั่วโมง

R คือ จำนวนหยดที่นับได้ใน ๑ นาที หน่วยหยดต่อนาที

F คือ ค่า Drop Factor จากซองชุดให้สารน้ำ หน่วยหยดต่อมิลลิลิตร

(๓) เทียบกับตัวเลขที่แสดงบนหน้าจอ ต้องต่างกันไม่เกินร้อยละ ๑๐ ตามสมการที่ ฉ.๑๐

$$|\ Q_{\text{วัดได้}} - Q_{\text{ตามคำสั่ง}}\ | \div Q_{\text{ตามคำสั่ง}} \leq ๐.๑๐$$

(ฉ.๑๐)

(๔) ถ้าต่างมากกว่านั้น ให้ตรวจสองอย่างตามลำดับ คือ ค่า Drop Factor ในระบบตรงกับซองชุดให้สารน้ำหรือไม่ และตำแหน่งเซนเซอร์ถูกต้องตามหัวข้อ ๔.๒ หรือไม่

(๕) บันทึกผลการตรวจไว้ในแบบฟอร์มภาคผนวก ก

บทที่ ๕

สัญญาณเตือนและการตอบสนอง

๕.๑ ระดับความเร่งด่วนของสัญญาณเตือน

ระบบแบ่งสัญญาณเตือนออกเป็นสองระดับ เพื่อให้พยาบาลจัดลำดับความสำคัญได้เมื่อมีหลายเตียงเตือนพร้อมกัน

(๑) เหตุวิกฤต ได้แก่ ไหลเร็วเกิน ไหลช้าเกิน หยุดไหล ให้ครบตามแผนแล้ว และเซนเซอร์ไม่จับหยด จะมีเสียงเตือนต่อเนื่อง ไฟสีแดง และจอเครื่องข้างเตียงแสดงหน้าเตือนเต็มจอ ให้ไปตรวจที่เตียงทันที

(๒) เหตุเฝ้าระวัง ได้แก่ สารน้ำใกล้หมด จะมีเสียงเบาสามครั้งเป็นระยะ ไฟสีส้ม ให้จัดการภายในเวลาที่เหมาะสม โดยไม่ต้องหยุดงานที่กำลังทำอยู่ทันที

(๓) เหตุด้านอุปกรณ์ ได้แก่ แบตเตอรี่ต่ำ จะมีเสียงต่ำสองครั้งเป็นระยะ และคำว่า LOW BAT หรือ BATT บนจอ ไม่ใช่เหตุทางคลินิก แต่ต้องเสียบสายไฟก่อนเครื่องดับ เพราะเมื่อเครื่องดับ การเฝ้าระวังเตียงนั้นจะหยุดลงทันที เสียงเตือนแบตเตอรี่จะไม่ดังทับเสียงเตือนเหตุวิกฤต

๕.๒ ตารางสัญญาณเตือนทั้งหมด

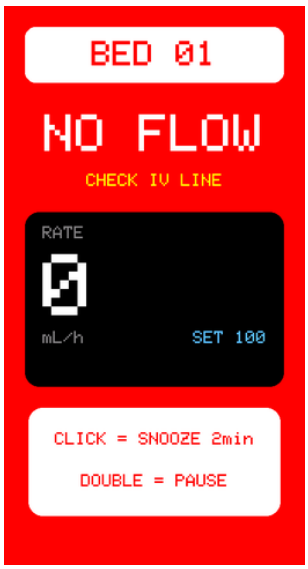
ตารางที่ ๑๕ สัญญาณเตือนทั้งหมดและแนวทางการตอบสนอง

ข้อความบนจอ	ระดับ	สาเหตุที่เป็นไปได้	แนวทางการตอบสนอง
TOO FAST (FAST)	วิกฤต	โรลเลอร์คลายตัว ถุงสารน้ำถูกยกสูงขึ้น ผู้ป่วยเปลี่ยนท่า หรือตั้งค่า Drop Factor ไม่ตรงกับชุดที่ใช้	ไปที่เตียงทันที หรี่โรลเลอร์ลง ตรวจความสูงถุง ตรวจว่าค่า Drop Factor ในระบบตรงกับซองชุดให้สารน้ำ เฝ้าดูจนกลับเป็น OK
TOO SLOW (SLOW)	วิกฤต	สายให้สารน้ำพับหรือถูกทับ ผู้ป่วยนอนทับสาย ปลายเข็มชิดผนังหลอดเลือด ถุงสารน้ำต่ำเกินไป หรือมีลิ่มเลือดเริ่มอุด	ไปที่เตียงทันที ตรวจสายตลอดแนว ตรวจตำแหน่งแทงเข็มและการบวมแดง ปรับความสูงถุง แล้วปรับโรลเลอร์ใหม่
OCCLUSION (STOP)	วิกฤต	สายพับสนิท เข็มเลื่อนหลุด ลิ่มเลือดอุดปลายเข็ม โรลเลอร์ถูกปิด หรือสารน้ำหมดถุง	ไปที่เตียงทันที ตรวจตำแหน่งแทงเข็มเป็นอันดับแรก หากพบบวมแดง หรือสารน้ำรั่วซึมออกนอกหลอดเลือด ให้

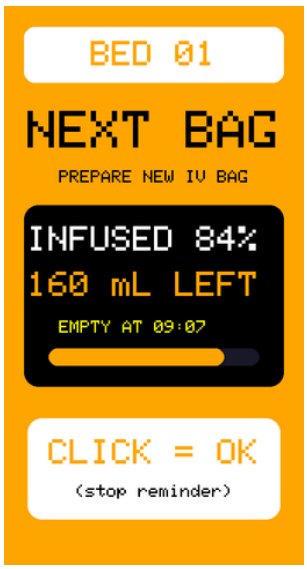
ข้อความบนจอ	ระดับ	สาเหตุที่เป็นไปได้	แนวทางการตอบสนอง
			หยุดให้สารน้ำและรายงานแพทย์ตามระเบียบ
NO SIGNAL (SENS)	วิกฤต	เซนเซอร์เลื่อนหลุดจากตำแหน่ง ลำแสงจมอยู่ในน้ำหรือสูงเลยปลายหัวหยด กระเปาะมีคราบสกปรก หรือยังไม่ได้เปิดโรลเลอร์	จัดตำแหน่งเซนเซอร์ใหม่ให้ลำแสงอยู่ใต้ปลายหัวหยด ๓ ถึง ๕ มิลลิเมตร เช็ดกระเปาะให้ใส แล้วรอประมาณ ๑ นาทีให้ระบบเรียนรู้ใหม่
BAG EMPTY (DONE)	วิกฤต	ให้สารน้ำครบตามปริมาตรที่ตั้งไว้แล้ว	ไปที่เตียง ปิดโรลเลอร์ แล้วเปลี่ยนถุงใหม่หรือถอดตามคำสั่งการรักษา หากเปลี่ยนถุงใหม่ ต้องกดปุ่มเริ่มถุงใหม่บนหน้าเว็บทุกครั้ง
NEXT BAG (BAG!)	เฝ้าระวัง	ให้สารน้ำไปแล้วถึงร้อยละที่ตั้งไว้ (ค่าเริ่มต้นร้อยละ ๘๐)	เตรียมถุงใหม่ให้พร้อม แล้วกดรับทราบเพื่อหยุดการเตือนซ้ำ ระบบจะเตือนซ้ำทุก ๕ นาที

ข้อความบนจอ	ระดับ	สาเหตุที่เป็นไปได้	แนวทางการตอบสนอง
			จนกว่าจะมีผู้กดรับทราบ
ID DUP (DUP!)	วิกฤต (ระบบ)	มีเครื่องประจำเตียงมากกว่าหนึ่งเครื่องตั้งเลขเตียงซ้ำกัน	ตั้งเลขเตียงใหม่ให้ไม่ซ้ำตามหัวข้อ ๖.๒ ระหว่างที่ยังไม่แก้ไข ข้อมูลของเตียงที่ซ้ำกันจะไม่น่าเชื่อถือ
OFFLINE (OFF)	วิกฤต (ระบบ)	เครื่องข้างเตียงไม่มีไฟเลี้ยง อยู่ไกลเกินระยะสัญญาณ ตั้งเลขเตียงซ้ำกับเครื่องอื่น หรือตั้งเลขเกินจำนวนเตียงที่เปิดใช้	ตรวจตามลำดับในหัวข้อ ๖.๒ ระหว่างที่ยังไม่ได้ข้อมูล ให้กลับไปเฝ้าระวังเตียงนั้นด้วยการตรวจเยี่ยมและนับหยดด้วยตาตามมาตรฐานเดิม
LOW BAT (BATT)	อุปกรณ์	แบตเตอรี่ของเครื่องข้างเตียงหรือเครื่องศูนย์กลางเหลือประมาณร้อยละ ๑๓ (ระดับต่ำ) หรือร้อยละ ๖ (ระดับวิกฤต) สายไฟเลี้ยงหลุด	เสียบสายไฟเลี้ยงที่เครื่องนั้นทันที ระดับต่ำยังใช้ได้อีกราว ๒๐ ถึง ๒๕ นาที ระดับวิกฤตเครื่องอาจดับภายในไม่กี่นาที หากเครื่องดับก่อน

ข้อความบนจอ	ระดับ	สาเหตุที่เป็นไปได้	แนวทางการตอบสนอง
		หรือลืมเสียบหลังเคลื่อนย้ายเตียง	เสียบสาย ให้นับหยดด้วยตาจนกว่าเครื่องจะกลับมาทำงาน



(ก) หน้าจอเตือนเหตุวิกฤต



(ข) หน้าจอเตือนสารน้ำใกล้หมด

ภาพที่ ๑๑ หน้าจอเตือนเหตุวิกฤตและหน้าจอเตือนสารน้ำใกล้หมดบนเครื่องประจำเตียง

๕.๓ การพักเสียงเตือน

เมื่อกำลังให้การพยาบาลผู้ป่วยรายอื่นอยู่ และเสียงเตือนรบกวนการทำงาน สามารถพักเสียงเตือนได้ชั่วคราว โดยกดปุ่ม ๑

ครั้งที่เครื่องข้างเตียง หรือกดปุ่มเปิด-ปิดแบบสั้นที่เครื่องศูนย์กลาง เสียงจะเงียบไป ๒ นาที

สิ่งที่การพักเสียงเตือน “ไม่ได้” ทำ

ไม่ได้แก้ไขสาเหตุของการเตือน สถานะผิดปกติยังคงแสดงบนหน้าจอและไฟยังเป็นสีแดงตามเดิม

ไม่ได้หยุดการเฝ้าระวัง หากยังไม่แก้ไข เสียงจะดังขึ้นอีกครั้งเมื่อครบ ๒ นาที

การพักเสียงเตือนใช้เพื่อ “เลื่อนเวลาไปตรวจ” ไม่ใช่เพื่อ “ยกเลิกการไปตรวจ” ต้องไปตรวจที่เตียงเสมอ

๕.๔ เกณฑ์ที่ระบบใช้ตัดสินใจแจ้งเตือน

การทราบเกณฑ์เหล่านี้ช่วยให้พยาบาลเข้าใจว่าเหตุใดระบบจึงเตือนหรือไม่เตือนในบางสถานการณ์

ตารางที่ ๑๖ เกณฑ์ที่ระบบใช้ตัดสินใจแจ้งเตือน

สัญญาณเตือน	เกณฑ์ที่ระบบใช้
ไหลเร็วเกิน	อัตราการไหลจริงสูงกว่าเป้าหมายเกินร้อยละ ๓๕ ต่อเนื่องนานเกิน ๒๐ วินาที
ไหลช้าเกิน	อัตราการไหลจริงต่ำกว่าเป้าหมายเกินร้อยละ ๓๕

สัญญาณเตือน	เกณฑ์ที่ระบบใช้
	ต่อเนื่องนานเกิน ๒๐ วินาที
หยุดไหล	ไม่พบหยดใหม่นานเกิน ๒.๕ เท่าของช่วงเวลาระหว่างหยดตามเป้าหมาย โดยอย่างน้อย ๘ วินาที และไม่เกิน ๕ นาที
เซนเซอร์ไม่จับหยด	ติดต่อกับเครื่องข้างเตียงได้ และเครื่องอยู่ในสถานะกำลังนับ แต่ไม่เคยจับหยดได้เลยนานเกิน ๙๐ วินาที
สารน้ำใกล้หมด	ปริมาตรที่ให้ไปแล้วถึงร้อยละที่ตั้งไว้ของปริมาตรตามแผน (ตั้งได้ร้อยละ ๕๐ ถึง ๙๕)
ให้ครบตามแผน	ปริมาตรที่ให้ไปแล้วเท่ากับหรือมากกว่าปริมาตรตามแผน
ติดต่อไม่ได้	เครื่องศูนย์กลางไม่ได้รับข้อมูลจากเตียงนั้นติดต่อกันนานเกิน ๘ วินาที

การหน่วงเวลา ๒๐ วินาทีสำหรับกรณีไหลเร็วหรือช้าเกิน มีไว้เพื่อป้องกันการเตือนผิดพลาดจากการที่ผู้ป่วยขยับตัว หรือจังหวะหยดไม่สม่ำเสมอชั่วขณะ ในทางกลับกัน หากพยาบาลปรับโรลเลอ

ร์แล้ว ระบบอาจใช้เวลาประมาณ ๒๐ ถึง ๓๐ วินาที จึงจะเปลี่ยนสถานะกลับเป็น OK

บทที่ ๖

การแก้ไขปัญหาที่พบบ่อย

๖.๑ ตารางอาการ สาเหตุ และวิธีแก้ไข

ตารางที่ ๑๗ อาการ สาเหตุ และวิธีแก้ไข

อาการที่พบ	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ไขเบื้องต้น
จอเครื่องข้างเตียงไม่ติด	สายไฟเลี้ยงหลุด อะแดปเตอร์เสีย หรือจอเข้าโหมดประหยัดพลังงาน	กดปุ่ม ๑ ครั้งเพื่อปลุกจอ หากยังไม่ติด ให้ตรวจสายไฟและเปลี่ยนอะแดปเตอร์ แล้วรอประมาณ ๑๐ วินาที
จอกลับหัวหลังติดตั้ง	ตำแหน่งการยึดเครื่องทำให้จอคว่ำ	กดปุ่ม ๓ ครั้งเพื่อเข้าหน้าตั้งเลขเตียง แล้วกด ๒ ครั้งเพื่อพลิกจอ ๑๘๐ องศา ระบบจะจำค่าไว้
อัตราการไหลบนจอเป็นศูนย์ทั้งที่เห็นหยดตกจริง	เซนเซอร์อยู่ผิดตำแหน่ง กระเปาะมีคราบ หรือมีแสงจ้าส่องกระทบ	จัดตำแหน่งเซนเซอร์ใหม่ให้ลำแสงอยู่ใต้ปลายหัวหยด ๓ ถึง ๕ มิลลิเมตร เช็ดกระเปาะให้ใส บังแสงจ้า แล้วรอประมาณ ๑ นาที

อาการที่พบ	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ไขเบื้องต้น
อัตราการไหลบนจอ ไม่ตรงกับที่นับด้วยตา	ค่า Drop Factor ในระบบไม่ตรงกับชุดให้สารน้ำที่ใช้จริง	ตรวจค่าบนซองชุดให้สารน้ำแล้วแก้ค่าในหน้าเว็บให้ตรงกัน
จอเครื่องข้างเตียงขึ้น NO LINK หรือไฟน้ำเงิน	เครื่องศูนย์กลางปิดอยู่ อยู่ไกลเกินระยะ หรือมีสิ่งกีดขวางโลหะบัง	ตรวจว่าเครื่องศูนย์กลางเปิดอยู่ ย้ายเครื่องศูนย์กลางให้อยู่ในตำแหน่งที่โล่งขึ้น แล้วรอประมาณ ๓๐ วินาที
เครื่องศูนย์กลางขึ้น OFFLINE แต่เครื่องข้างเตียงปกติ	พบบ่อยที่สุด มักเกิดจากตั้งเลขเตียงซ้ำกัน หรือตั้งเลขเกินจำนวนเตียงที่เปิดใช้	ดำเนินการตามหัวข้อ ๖.๒ โดยละเอียด
คุณภาพลิงก์ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งที่ความแรงสัญญาณดี	มีข้อมูลชนกันในอากาศ หรือมีอุปกรณ์อื่นรบกวนคลื่นความถี่เดียวกัน	ย้ายเครื่องศูนย์กลางให้ห่างจากเราเตอร์หรือไมโครเวฟ หากยังไม่ดีขึ้น ให้แจ้งผู้ดูแลระบบ
เสียงเตือนดังทั้งที่เตียงปกติ	ค่าที่ตั้งในระบบไม่ตรงกับความเป็นจริง เช่น อัตราการไหลตามแผนต่ำกว่าที่ให้จริง	ตรวจทานแผนการให้สารน้ำในหน้าเว็บให้ตรงกับคำสั่งการรักษาและถุงที่แขวนอยู่

อาการที่พบ	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ไขเบื้องต้น
เปิดหน้าเว็บไม่ได้	โทรศัพท์ไม่ได้เชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi ของเครื่องศูนย์กลาง หรือเชื่อมต่อสัญญาณอื่นอยู่	ตรวจว่าเชื่อมต่อชื่อสัญญาณที่ถูกต้องแล้ว ปิดการใช้ข้อมูลมือถือชั่วคราว แล้วพิมพ์ที่อยู่ 192.168.4.1 ใหม่
ตัวเลขปริมาตรสะสมสูงผิดปกติหลังเปลี่ยนถุง	เปลี่ยนถุงโดยไม่ได้กดปุ่มเริ่มถุงใหม่บนหน้าเว็บ	กดปุ่มเริ่มถุงใหม่ของเตียงนั้นแล้วบันทึกเหตุการณ์ไว้ในแบบฟอร์มภาคผนวก ข

๖.๒ กรณีเครื่องศูนย์กลางแสดง OFFLINE ทั้งที่เครื่องข้างเตียงทำงานปกติ

อาการนี้พบบ่อยเมื่อใช้งานพร้อมกันหลายเตียง ลักษณะเฉพาะคือ จอของเครื่องข้างเตียงแสดงว่า ONLINE และแสดงแผนการให้สารน้ำที่รับมาจากเครื่องศูนย์กลางได้ครบถ้วน แต่หน้าจอเครื่องศูนย์กลางกลับแสดงว่าเตียงนั้น OFFLINE

สาเหตุอยู่ที่วิธีที่ระบบแยกแยะเตียง กล่าวคือ เครื่องศูนย์กลางแยกเตียงจาก “เลขเตียง” ที่ส่งมาในข้อมูลเท่านั้น หากมีเครื่องสองเครื่องตั้งเลขเตียงซ้ำกัน ข้อมูลของทั้งสองเครื่องจะถูกเขียนทับอยู่ในช่องเดียวกัน ทำให้เตียงที่เหลือไม่มีข้อมูลและแสดง

เป็น OFFLINE ในขณะที่เครื่องทั้งสองยังรับข้อมูลจากเครื่องศูนย์กลางได้ตามปกติ จอของทั้งคู่จึงแสดงว่า ONLINE

๖.๒.๑ ขั้นตอนการตรวจสอบตามลำดับ

(๑) เปิดหน้าเว็บ แล้วดูแถบวินิจฉัยสีเข้มที่ด้านบนของหน้า หากขึ้นข้อความว่ามีเครื่องตั้งเลขเตียงซ้ำกัน ให้ข้ามไปทำข้อ (๔) ได้ทันที

(๒) ดูแถวรหัสเครื่อง (MAC) ในการ์ดของทุกเตียง ค่านี้ต้องไม่ซ้ำกันเลย หากเตียงใดมีเครื่องหมายเตือนกำกับอยู่ แสดงว่าเลขเตียงนั้นซ้ำ

(๓) ที่เครื่องศูนย์กลาง กดปุ่มเปลี่ยนหน้าไปจนถึงหน้าตรวจการเชื่อมต่อ (LINK DIAGNOSTIC) แล้วอ่านตารางตามหัวข้อ ๖.๓

(๔) เดินไปที่เครื่องข้างเตียงทุกเครื่องที่ใช้งานอยู่ กดปุ่ม ๓ ครั้ง เพื่อเข้าหน้าตั้งเลขเตียง แล้วจดเลขที่แสดงไว้

(๕) แก้เลขเตียงที่ซ้ำกันให้เป็นเลขที่ยังไม่มีผู้ใช้ โดยกดทีละครั้งจนได้เลขที่ต้องการ ระบบบันทึกเองภายใน ๔ วินาที

(๖) ตรวจว่าเลขเตียงของทุกเครื่องอยู่ในช่วง ๑ ถึงจำนวนเตียงที่เปิดใช้บนเครื่องศูนย์กลาง หากมีเลขเกิน ให้กดเพิ่มจำนวนเตียงบนหน้าเว็บ หรือเปลี่ยนเลขที่เครื่องให้อยู่ในช่วง

(๗) กลับมาดูหน้าจอเครื่องศูนย์กลาง เตียงที่แก้แล้วจะกลับมาแสดงข้อมูลภายในไม่เกิน ๑๐ วินาที

ระหว่างที่ยังแก้ไม่เสร็จ

เตียงที่เครื่องศูนย์กลางมองไม่เห็นจะ “ไม่มีการเฝ้าระวังอัตโนมัติ” แม้เครื่องข้างเตียงจะยังนับหยดอยู่ก็ตาม ให้กลับไปเฝ้าระวังเตียงนั้นด้วยการตรวจเยี่ยมและนับหยดด้วยตาตามมาตรฐานเดิมจนกว่าจะแก้ไขเสร็จ และบันทึกเหตุการณ์ไว้ในแบบฟอร์มภาคผนวก ข

๖.๓ การใช้หน้าตรวจการเชื่อมต่อ

หน้าตรวจการเชื่อมต่อบนเครื่องศูนย์กลางแสดงตารางเลขเตียง ๑ ถึง ๘ พร้อมรหัสเครื่องที่ส่งข้อมูลมาในเลขนั้น และคุณภาพลิงก์ วิธีอ่านมีดังนี้

(๑) เครื่องหมายดอกจันต่อท้ายรหัสเครื่อง หมายความว่าเลขเตียงนั้นมีเครื่องมากกว่าหนึ่งเครื่องส่งข้อมูลมา ต้องแก้ไขทันที

(๒) แถวที่แสดงเป็นแถบกลับสี หมายความว่าได้ยินเลขเตียงนั้นแต่ยังไม่ได้เปิดใช้เตียงจำนวนมากพอ ให้กดเพิ่มจำนวนเตียงบนหน้าเว็บ

(๓) เครื่องหมายขีดสองขีด หมายความว่าไม่เคยได้ยินเลขเตียงนั้นเลยในหนึ่งนาทีที่ผ่านมา

(๔) ตัวเลขคุณภาพลิงก์ ค่าปกติคือร้อยละ ๙๐ ถึง ๑๐๐ หากต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ให้ดูตารางที่ ๑๗

(๕) ข้อความที่แถบล่างสุด แสดงคำเตือนที่สำคัญที่สุดก่อนเสมอ ถ้าไม่มีคำเตือนจะแสดงที่อยู่ที่ต้องพิมพ์ในเบราว์เซอร์เพื่อเปิดหน้าเว็บ



ภาพที่ ๑๒ หน้าตรวจการเชื่อมต่อที่พบเลขเตียงซ้ำ สังเกตเครื่องหมายดอกจันที่เตียง ๑ และข้อความสรุปที่แถบล่าง

๖.๔ เมื่อใดต้องแจ้งผู้ดูแลระบบ

ให้แจ้งผู้ดูแลระบบพร้อมระบุเลขเตียง ช่วงเวลาที่เกิดเหตุ และข้อความที่ปรากฏบนหน้าจอ ในกรณีต่อไปนี้

(๑) ดำเนินการตามตารางที่ ๑๗ และหัวข้อ ๖.๒ ครบทุกข้อแล้ว แต่อาการยังไม่หาย

(๒) คุณภาพลิงก์ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ต่อเนื่องเกิน ๑ ชั่วโมง ทั้งที่ความแรงสัญญาณอยู่ในเกณฑ์ดี

(๓) จอแสดงผลมีภาพผิดเพี้ยน ภาพค้าง หรือเครื่องรีบูตเองซ้ำ ๆ

(๔) ตัวเลขบนจอไม่สมเหตุสมผลอย่างชัดเจน เช่น อัตราการไหลสูงกว่าที่เป็นไปได้ทางกายภาพ

(๕) ตัวเครื่อง สายเซนเซอร์ หรือสายไฟชำรุด มีรอยแตก หรือมีความร้อนผิดปกติ

(๖) สงสัยว่าข้อมูลที่ระบบบันทึกไว้คลาดเคลื่อนจนอาจกระทบต่อผลการวิจัย

หลักปฏิบัติเมื่อระบบใช้การไม่ได้

ให้กลับไปใช้วิธีเฝ้าระวังมาตรฐานเดิม คือ ตรวจเยี่ยมตามรอบและนับหยดด้วยตา ทันทีโดยไม่ต้องรอการแก้ไข

บันทึกเหตุการณ์ ช่วงเวลา และการปฏิบัติที่ทำไปในแบบฟอร์มภาคผนวก ข และในบันทึกทางการพยาบาล

แจ้งหัวหน้าเวรรับทราบทุกครั้ง

บทที่ ๗

การบำรุงรักษาและความปลอดภัย

๗.๑ การทำความสะอาดและการควบคุมการติดเชื้อ

(๑) ทำความสะอาดตัวเครื่อง สายเซนเซอร์ และหัวหนีบ ทุกครั้งก่อนและหลังใช้กับผู้ป่วยแต่ละราย

(๒) ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำยาฆ่าเชื้อที่หอผู้ป่วยกำหนด บิดให้หมาดแล้วเช็ดตามผิวภายนอก

(๓) ห้ามราดหรือจุ่มเครื่องลงในของเหลว และห้ามให้ของเหลวไหลเข้าช่องเสียบสายหรือช่องลำโพง

(๔) เช็ดหัวเซนเซอร์บริเวณช่องลำแสงด้วยผ้านุ่มให้ใสอยู่เสมอ คราบสารน้ำแห้งกรังทำให้ตรวจจับหยดผิดพลาด

(๕) ปล่อยให้แห้งสนิทก่อนเปิดใช้งานทุกครั้ง

(๖) หากใช้กับผู้ป่วยที่ต้องแยกโรค ให้ปฏิบัติตามระเบียบการทำความสะอาดอุปกรณ์ของหอผู้ป่วยอย่างเคร่งครัด

๗.๒ การดูแลแหล่งจ่ายไฟและแบตเตอรี่

(๑) ให้เสียบสายไฟเลี้ยงไว้ตลอดเวลาที่ใช้งานกับผู้ป่วย ไม่ควรใช้แบตเตอรี่สำรองเป็นแหล่งจ่ายไฟหลัก

(๒) จัดสายไฟไม่ให้พาดทางเดิน ไม่ให้ตึงจนดึงเครื่องตก และไม่ให้กีดขวางการเคลื่อนย้ายเตียง

(๓) ใช้อะแดปเตอร์ที่มาพร้อมเครื่องเท่านั้น การใช้อะแดปเตอร์อื่นอาจทำให้เครื่องรีบูตเองหรือค่าที่วัดได้คลาดเคลื่อน

(๔) หากหน้าจอแสดงระดับแบตเตอรี่ต่ำ ให้เสียบสายไฟทันที ระบบเตือนแบตเตอรี่สองระดับ ตามตารางที่ ๑๘

ตารางที่ ๑๘ ระดับการเตือนแบตเตอรี่ต่ำ

ระดับ	แบตเตอรี่เหลือ	สิ่งที่เห็นและได้ยิน	สิ่งที่ต้องทำ
ต่ำ	ประมาณร้อยละ ๑๓ (ใช้ได้อีกราว ๒๐ ถึง ๒๕ นาที)	นาฬิกาบนหัวจอสลับกับคำว่า LOW BAT คำสถานะเตียงเป็น BATT หรือ LOW BAT หน้าเว็บขึ้นคำว่า “แบตต่ำ” สีแดง เสียงต่ำสองครั้งทุก ๕ นาที	เสียบสายไฟเลี้ยงที่เครื่องนั้นภายในเวลาที่เหมาะสม
วิกฤต	ประมาณร้อยละ ๖ (อาจดับภายในไม่กี่นาที)	คำว่า LOW BAT ค้างบนหัวจอแทนนาฬิกา หน้าเว็บขึ้นว่า “แบตใกล้หมด ต้องชาร์จทันที” เสียงต่ำสองครั้งทุก ๑ นาที	เสียบสายไฟเลี้ยงทันที

ไม่มีปุ่มรับทราบสำหรับการเตือนแบตเตอรี่ เมื่อเสียบสายไฟแล้ว แบตเตอรี่ได้รับประจุจนแรงดันขึ้นพ้นเกณฑ์ การเตือนจะหายไปเอง ระบบไม่ปิดเครื่องเองเมื่อแบตเตอรี่ต่ำ เพื่อให้เฝ้าระวังได้นานที่สุด หากเครื่องข้างเตียงดับไประหว่างให้สารน้ำ เครื่องศูนย์กลางจะเตือนว่า LOST ตามตารางที่ ๕ ให้กลับไปนับหยดด้วยตาจนกว่าเครื่องจะกลับมาทำงาน

การเตือนแบตเตอรี่ของเครื่องข้างเตียงทำงานเฉพาะเครื่องที่ติดตั้งวงจรวัดแบตเตอรี่ไว้ เครื่องที่ไม่มีวงจรวัดจะแสดงว่าใช้ไฟจากสาย USB และไม่มีการเตือนนี้ จึงต้องเสียบสายไฟเลี้ยงไว้ตลอดตามข้อ (๑)

(๕) ห้ามใช้เครื่องที่สายไฟหรือหัวปลั๊กมีรอยชำรุด ให้ส่งซ่อมและแจ้งผู้ดูแลระบบ

๗.๓ การจัดเก็บและการขนย้าย

(๑) เก็บเครื่องในที่แห้ง ไม่โดนแดดโดยตรง และพ้นมือผู้ป่วยและญาติ

(๒) ม้วนสายเซนเซอร์อย่างหลวม ๆ ห้ามพับหักเป็นมุมแหลมหรือมัดรัดแน่น

(๓) ขนย้ายโดยถือที่ตัวเครื่อง ห้ามหิ้วที่สายเซนเซอร์หรือสายไฟ

(๔) ตรวจนับจำนวนเครื่องและอุปกรณ์ประกอบทุกครั้งที่ส่งเวร

๗.๔ การตรวจสอบตามรอบเวลา

ตารางที่ ๑๙ รอบการตรวจสอบและบำรุงรักษา

รอบเวลา	รายการที่ต้องตรวจ	ผู้รับผิดชอบ
ทุกเวร	ตรวจตามแบบฟอร์มภาคผนวก ก ทุกข้อ	พยาบาลผู้รับเวร
ทุกเวร	ตรวจตำแหน่งเซนเซอร์และความใสของกระเปาะทุกเตียง	พยาบาลเจ้าของเตียง
ทุกวัน	เช็ดทำความสะอาดเครื่องและสายเซนเซอร์	พยาบาลหรือผู้ช่วยพยาบาล
ทุกสัปดาห์	ตรวจสภาพสายไฟ สายเซนเซอร์ และจุดยึดเครื่องกับเสาน้ำเกลือ	หัวหน้าเวร
ทุกเดือน	ตรวจความถูกต้องโดยเทียบอัตราการไหลบนจอกับการนับหยดด้วยตา ๑ นาที อย่างน้อย ๑ เตียง	หัวหน้าเวรร่วมกับผู้ดูแลระบบ
ทุกเดือน	สำรองข้อมูลบันทึกและตรวจสอบรุ่นเฟิร์มแวร์ของทุกเครื่อง	ผู้ดูแลระบบ

การตรวจความถูกต้องรายเดือนให้ทำโดยตั้งนาฬิกาจับเวลา ๑ นาที นับจำนวนหยดที่ตกในกระเปาะด้วยตา แล้วคำนวณอัตราการไหลจากสูตร อัตราการไหล เท่ากับ จำนวนหยดต่อนาที คูณ ๖๐ หารด้วยค่า Drop Factor ผลที่ได้ควรต่างจากค่าที่แสดงบนจอไม่เกินร้อยละ ๑๐ หากต่างมากกว่านี้ ให้แจ้งผู้ดูแลระบบ

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
แบบตรวจสอบความพร้อมก่อนขึ้นเวร

หอผู้ป่วย ..... วันที่ .....

เวร ☐ เช้า ☐ บ่าย ☐ ดึก

ชื่อพยาบาลผู้ตรวจ

.....

ข้อ	รายการตรวจสอบ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
๑	เครื่องศูนย์กลางเปิดอยู่ และเสียบสายไฟเลี้ยงเรียบร้อย			
๒	จำนวนเตียงที่เปิดใช้ตรงกับจำนวนผู้ป่วยที่ใช้ระบบจริง			
๓	แถบล่างของจอแสดงจำนวนเตียงออนไลน์ครบทุกเตียง			
๔	ไม่มีข้อความเตือนเรื่องเลขเตียงซ้ำหรือเตียงเกินจำนวนที่เปิดใช้			
๕	คุณภาพลิงก์ของทุกเตียงอยู่ระหว่างร้อยละ			

ข้อ	รายการตรวจสอบ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
	๙๐ ถึง ๑๐๐			
๖	เลขเตียงของทุกเครื่องไม่ซ้ำกัน (ตรวจที่ป้ายมุมบนซ้ายของจอ)			
๗	ชื่อผู้ป่วยและแผนการให้สารน้ำตรงกับคำสั่งการรักษาปัจจุบัน			
๘	ค่า Drop Factor ในระบบตรงกับชุดให้สารน้ำที่ใช้จริงทุกเตียง			
๙	ตำแหน่งเซนเซอร์ถูกต้องและกระเปาะใสทุกเตียง			
๑๐	ไม่มีเตียงใดค้างอยู่ในสถานะหยุดนับชั่วคราวโดยไม่จำเป็น			
๑๑	สายไฟและสายเซนเซอร์ทุกเส้นอยู่ในสภาพสมบูรณ์			
๑๒	รับทราบเหตุการณ์แจ้งเตือนที่ค้างจากเวรก่อนหน้าแล้ว			

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ ..... หัวหน้าเวร

(.....)

(.....)

ภาคผนวก ข

แบบบันทึกเหตุการณ์แจ้งเตือน

หอผู้ป่วย ..... วันที่ .....

เวร ☐ เช้า ☐ บ่าย ☐ ดึก

เวลา	เตียง	ข้อความที่แสดง	สาเหตุที่ตรวจพบ	การปฏิบัติ	ผู้บันทึก

เวลา	เตียง	ข้อความที่แสดง	สาเหตุที่ตรวจพบ	การปฏิบัติ	ผู้บันทึก

สรุปเหตุการณ์สำคัญในเวรนี้

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ ..... ผู้บันทึก ลงชื่อ ..... หัวหน้าเวร

ภาคผนวก ค
ตารางอัตราหยดสำเร็จรูป

ตารางนี้คำนวณล่วงหน้าไว้จากสมการที่ ฉ.๒ และสมการที่ ฉ.๔ ในภาคผนวก ฉ หากอัตราการไหลตามคำสั่งการรักษาไม่มีในตาราง ให้คำนวณเองจากสมการต่อไปนี้

$$R = (Q \times F) \div ๖๐ \qquad (ฉ.๒)$$

$$T = V \div Q \qquad (ฉ.๔)$$

R คือ อัตราหยด หน่วยหยดต่อนาที

Q คือ อัตราการไหล หน่วยมิลลิลิตรต่อชั่วโมง

F คือ ค่า Drop Factor จากซองชุดให้สารน้ำ หน่วยหยดต่อมิลลิลิตร

T คือ เวลาจนสารน้ำหมดถุง หน่วยชั่วโมง และ V คือ ปริมาตรในถุง หน่วยมิลลิลิตร

ตารางที่ ๒๐ อัตราหยดสำเร็จรูป

อัตราการไหล (mL/h)	ชุด ๒๐ หยด/mL (หยดต่อนาที)	ชุด ๑๕ หยด/mL (หยดต่อนาที)	ชุด ๖๐ หยด/mL (หยดต่อนาที)	เวลาที่ใช้ต่อสารน้ำ ๑๐๐๐ mL
20	6.7	5.0	20	50.0 ชม.
30	10.0	7.5	30	33.3 ชม.
40	13.3	10.0	40	25.0 ชม.
50	16.7	12.5	50	20.0 ชม.
60	20.0	15.0	60	16.7 ชม.
80	26.7	20.0	80	12.5 ชม.
100	33.3	25.0	100	10.0 ชม.
120	40.0	30.0	120	8.3 ชม.
125	41.7	31.3	125	8.0 ชม.
150	50.0	37.5	150	6.7 ชม.
200	66.7	50.0	200	5.0 ชม.

วิธีใช้ตาราง

ตรวจค่า Drop Factor จากซองชุดให้สารน้ำที่ใช้จริงก่อนเสมอ

หาแถวที่ตรงกับอัตราการไหลตามคำสั่งการรักษา แล้วอ่านจำนวนหยดต่อนาทีจากคอลัมน์ที่ตรงกับชุดที่ใช้

ปรับโรลเลอร์จนนับหยดได้ใกล้เคียงกับค่าที่อ่านได้ แล้วจึงตรวจยืนยันกับอัตราการไหลที่แสดงบนหน้าจอ

หากอัตราการไหลตามคำสั่งไม่มีในตาราง ให้ใช้สมการที่ ฉ.๒ คำนวณเอง

ดูสมการทั้งหมดพร้อมตัวอย่างการคำนวณทีละขั้นได้ที่ภาคผนวก ฉ

ภาคผนวก ง
คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่ 1 ระบบนี้ควบคุมอัตราการไหลให้เองได้หรือไม่

คำตอบ ไม่ได้ ระบบทำหน้าที่เฝ้าระวังและแจ้งเตือนเท่านั้น การปรับอัตราการไหลยังต้องทำที่โรลเลอร์ด้วยมือของพยาบาลเสมอ

คำถามที่ 2 ถ้าระบบไม่แจ้งเตือน แปลว่าผู้ป่วยปลอดภัยหรือไม่

คำตอบ ไม่ได้แปลเช่นนั้น ระบบตรวจจับได้เฉพาะความผิดปกติของการไหลเท่านั้น ไม่สามารถตรวจจับสารน้ำรั่วซึมออกนอกหลอดเลือด หลอดเลือดดำอักเสบ หรือการติดเชื้อได้ การตรวจเยี่ยมตามรอบยังต้องปฏิบัติตามเดิม

คำถามที่ 3 ทำไมปรับโรลเลอร์แล้วตัวเลขบนจอยังไม่เปลี่ยนทันที

คำตอบ ระบบคำนวณอัตราการไหลจากหยดจริงในช่วงเวลาหนึ่ง จึงต้องใช้เวลาประมาณ ๒๐ ถึง ๓๐ วินาทีกว่าค่าจะนิ่งและสถานะจะกลับเป็น OK

คำถามที่ 4 ผู้ป่วยเดินไปห้องน้ำแล้วถุงสารน้ำแกว่ง ระบบจะนับหยดผิดหรือไม่

คำตอบ ไม่ผิด ระบบออกแบบให้ตัดผลของการแกว่งออกโดยโครงสร้างของอัลกอริทึม หนึ่งหยดจะถูกนับเป็นหนึ่งครั้งเสมอ แต่หากถุงแกว่งจนสารน้ำไม่หยดตามปกติ ระบบอาจแจ้งเตือนว่าไหลช้าได้

คำถามที่ 5 ระบบจะเตือนซ้ำนานแค่ไหนถ้าไม่มีใครกดรับทราบ

คำตอบ เหตุวิกฤตจะเตือนต่อเนื่องจนกว่าจะแก้ไขสาเหตุ ส่วนการเตือนสารน้ำใกล้หมดจะเตือนซ้ำทุก ๕ นาทีจนกว่าจะมีผู้กดรับทราบ

คำถามที่ 6 มีเสียงต่ำสองครั้งดังเป็นระยะ แต่ไม่มีเตียงใดผิดปกติ เกิดจากอะไร

คำตอบ เป็นการเตือนแบตเตอรี่ต่ำ ดูแถบล่างของจอเครื่องศูนย์กลางว่าเป็นเตียงใดหรือเป็นเครื่องศูนย์กลางเอง แล้วเสียบสายไฟเลี้ยงที่เครื่องนั้น เสียงจะหยุดเองเมื่อแบตเตอรี่ได้รับประจุ ไม่ต้องกดรับทราบ (ดูหัวข้อ ๗.๒)

คำถามที่ 7 กดพักเสียงเตือนแล้วต้องไปที่เตียงอีกหรือไม่

คำตอบ ต้องไปทุกครั้ง การพักเสียงเตือนเพียงทำให้เสียงเงียบไป ๒ นาทีเท่านั้น ไม่ได้แก้ไขสาเหตุและไม่ได้หยุดการเฝ้าระวัง

คำถามที่ 8 เปลี่ยนถุงใหม่แล้วต้องทำอะไรเพิ่ม

คำตอบ ต้องกดปุ่มเริ่มถุงใหม่บนหน้าเว็บทุกครั้ง มิฉะนั้นปริมาตรสะสมจะนับต่อจากถุงเดิม ทำให้ระบบเตือนว่าให้ครบแล้วเร็วกว่าความเป็นจริง

คำถามที่ 9 เครื่องข้างเตียงขึ้นว่า ONLINE แต่เครื่องศูนย์กลางขึ้นว่า OFFLINE เกิดจากอะไร

คำตอบ ส่วนใหญ่เกิดจากมีเครื่องสองเครื่องตั้งเลขเตียงซ้ำกัน ให้ตรวจตามขั้นตอนในหัวข้อ ๖.๒

คำถามที่ 10 ถ้าไฟดับ ข้อมูลที่บันทึกไว้จะหายหรือไม่

คำตอบ ข้อมูลบันทึกรายนาทีจะหายไป จึงควรดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลเมื่อสิ้นสุดการให้สารน้ำหรือเมื่อสิ้นเวรทุกครั้ง ส่วนค่าตั้งของแต่ละเตียงจะถูกเก็บไว้และกลับมาเหมือนเดิมหลังเปิดเครื่องใหม่

คำถามที่ 11 ใช้กับผู้ป่วยที่ให้เลือดได้หรือไม่

คำตอบ ไม่ได้ คู่มือฉบับนี้และระบบนี้ไม่ครอบคลุมการให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด

คำถามที่ 12 ตั้งเลขเตียงได้สูงสุดเท่าไร

คำตอบ ตั้งได้ ๑ ถึง ๘ และเลขต้องอยู่ในช่วงไม่เกินจำนวนเตียงที่เปิดใช้บนเครื่องศูนย์กลาง

คำถามที่ 13 หน้าจอเครื่องข้างเตียงดับไปเอง เครื่องเสียหรือไม่

คำตอบ ไม่เสีย เป็นโหมดประหยัดพลังงานที่ทำงานเมื่อไม่มีการกดปุ่มนานประมาณ ๓ นาที ระบบยังนับหยดและเฝ้าระวังตามปกติ กดปุ่ม ๑ ครั้งเพื่อปลุกจอ

ภาคผนวก จ
การ์ดสรุปย่อสำหรับติดข้างเตียง

ตัดตามเส้นกรอบ แล้วนำไปเคลือบพลาสติกติดไว้ที่เสาน้ำเกลือหรือหัวเตียงของผู้ป่วยที่ใช้ระบบ

Smart IV Alert — การ์ดสรุปย่อ

ระบบนี้เป็นเครื่องช่วยเฝ้าระวัง ไม่ทดแทนการตรวจเยี่ยมผู้ป่วย

ปุ่มเดียวที่เครื่องข้างเตียง

กด ๑ ครั้ง เปลี่ยนหน้าจอ / ปลุกจอ • ขณะเตือนวิกฤต = พักเสียง ๒ นาที • ขณะเตือนใกล้หมด = รับทราบ

กด ๒ ครั้ง หยุดนับชั่วคราว หรือกลับมานับต่อ

กด ๓ ครั้ง ตั้งเลขเตียง (ในหน้านี้ กด ๒ ครั้ง = พลิกจอ ๑๘๐ องศา)

คำบนจอเครื่องศูนย์กลาง

OK ปกติ

FAST / SLOW ไหลเร็วหรือช้าเกินเป้าหมาย → ไปปรับโรลเลอร์

STOP ไม่มีหยด → ไปตรวจตำแหน่งแทงเข็มและสายทันที

SENS เซนเซอร์ไม่จับหยด → จัดตำแหน่งเซนเซอร์ใหม่

BAG! ใกล้หมด → เตรียมถุงใหม่ แล้วกดรับทราบ

DONE ให้ครบตามแผนแล้ว

PAUS หยุดนับชั่วคราวอยู่ (ระบบไม่เตือนในช่วงนี้)

BATT / LOW BAT แบตเตอรี่ต่ำ → เสียบสายไฟที่เครื่องนั้น

DUP! / OFF ปัญหาการเชื่อมต่อ → ตรวจเลขเตียงซ้ำ ดูบทที่ ๖

ตำแหน่งเซนเซอร์ที่ถูกต้อง

ลำแสงอยู่ในช่องอากาศ ต่ำกว่าปลายหัวหยด ๓ ถึง ๕ มิลลิเมตร ไม่จมน้ำ ไม่เลยปลายหัวหยด

เมื่อมีเสียงเตือน ให้ไปตรวจที่เตียงด้วยตาทุกครั้ง

ภาคผนวก ฉ
สมการทั้งหมดที่ระบบใช้

ภาคผนวกนี้รวบรวมสมการทุกสมการที่ระบบ Smart IV Alert ใช้ ทั้งสมการที่พยาบาลใช้คำนวณ ด้วยมือที่ข้างเตียง และสมการที่เครื่องใช้คำนวณภายใน เพื่อให้ผู้ใช้งานและผู้ตรวจสอบสามารถตรวจทานค่าที่ระบบแสดงได้ทุกค่าด้วยตนเอง ทุกสมการในภาคผนวกนี้ตรงกับที่เขียนไว้ ในเฟิร์มแวร์จริงทุกตัวแปร

ฉ.๑ สัญลักษณ์และหน่วยที่ใช้

ตารางที่ ๒๑ สัญลักษณ์ที่ใช้ในสมการ

สัญลักษณ์	ความหมาย	หน่วย
Q	อัตราการไหลของสารน้ำ	มิลลิลิตรต่อชั่วโมง (mL/h)
R	อัตราหยด จำนวนหยดที่ตกในหนึ่งนาที	หยดต่อนาที (gtt/min)
F	ค่า Drop Factor จำนวนหยดต่อสารน้ำหนึ่งมิลลิลิตร อ่านจากซองชุดให้สารน้ำเท่านั้น	หยดต่อมิลลิลิตร (gtt/mL)

สัญลักษณ์	ความหมาย	หน่วย
V	ปริมาตรสารน้ำ	มิลลิลิตร (mL)
N	จำนวนหยดที่นับได้	หยด
T	ระยะเวลา	ชั่วโมง นาที หรือ มิลลิวินาที ตามที่ระบุ

ค่า Drop Factor ที่พบในหอผู้ป่วย

ชุดให้สารน้ำผู้ใหญ่ (Macro-drip) F = ๒๐ หยดต่อมิลลิลิตร

ชุดให้สารน้ำเด็กหรือชุดหยดละเอียด (Micro-drip) F = ๖๐ หยดต่อมิลลิลิตร

บางยี่ห้อใช้ F = ๑๐ หรือ ๑๕ หยดต่อมิลลิลิตร

ต้องอ่านจากซองชุดที่ใช้จริงทุกครั้ง ห้ามใช้ความจำหรือคาดเดา เพราะค่านี้มีผลโดยตรงต่อทุกสมการในภาคผนวกนี้

ฉ.๒ สมการที่พยาบาลใช้ที่ข้างเตียง

ฉ.๒.๑ การแปลงอัตราการไหลเป็นอัตราหยด

การให้สารน้ำควบคุมด้วยโรลเลอร์แคลมป์ ซึ่งพยาบาลปรับโดยการนับหยดต่อนาที ไม่ใช่การตั้งค่า เป็นมิลลิลิตรต่อชั่วโมงโดยตรง จึงต้องแปลงหน่วยด้วยค่า Drop Factor การอนุมานทำได้สองขั้น

ขั้นที่ ๑ แปลงปริมาตรต่อชั่วโมงเป็นจำนวนหยดต่อชั่วโมง โดยคูณด้วยจำนวนหยดต่อมิลลิลิตร

$$\text{จำนวนหยดต่อชั่วโมง} = Q \times F \qquad \text{(ฉ.๑)}$$

ตรวจหน่วย (มิลลิลิตรต่อชั่วโมง) × (หยดต่อมิลลิลิตร) = หยดต่อชั่วโมง หน่วยมิลลิลิตรตัดกันพอดี

ขั้นที่ ๒ แปลงชั่วโมงเป็นนาที โดยหารด้วย ๖๐ เพราะหนึ่งชั่วโมงมี ๖๐ นาที

$$R = (Q \times F) \div ๖๐ \qquad \text{(ฉ.๒)}$$

R คือ อัตราหยดที่ต้องปรับโรลเลอร์ให้ได้ หน่วยหยดต่อนาที

Q คือ อัตราการไหลตามคำสั่งการรักษา หน่วยมิลลิลิตรต่อชั่วโมง

F คือ ค่า Drop Factor จากซองชุดให้สารน้ำ หน่วยหยดต่อมิลลิลิตร

ข้อสังเกตที่ช่วยให้ทำงานเร็วขึ้น

ชุดหยดละเอียด F = ๖๐ จะได้ R เท่ากับ Q เสมอ เพราะ ๖๐ หารด้วย ๖๐ เท่ากับ ๑

เช่น คำสั่ง ๔๕ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ใช้ชุด ๖๐ หยดต่อมิลลิลิตร ปรับให้ได้ ๔๕ หยดต่อนาที ไม่ต้องคำนวณ

ฉ.๒.๒ การคำนวณย้อนกลับ ใช้ตรวจสอบข้างเตียง

เมื่อนับหยดได้แล้วและต้องการทราบว่าเท่ากับอัตราการไหลกี่มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ให้ย้ายข้างสมการที่ ฉ.๒ จะได้

$$Q = (R \times ๖๐) \div F \qquad (ฉ.๓)$$

สมการนี้คือสมการที่ใช้ในหัวข้อ ๔.๗ การตรวจความถูกต้องหลังติดตั้ง และหัวข้อ ๗.๔ การตรวจสอบตามรอบเวลา โดยนำค่าที่คำนวณได้ไปเทียบกับตัวเลขบนหน้าจอเครื่องประจำเตียง

ฉ.๒.๓ ระยะเวลาที่สารน้ำจะหมดถุง

$$T = V \div Q \qquad (ฉ.๔)$$

T คือ ระยะเวลาจนสารน้ำหมดถุง หน่วยชั่วโมง

V คือ ปริมาตรสารน้ำในถุง หน่วยมิลลิลิตร

Q คือ อัตราการไหล หน่วยมิลลิลิตรต่อชั่วโมง

ตัวอย่าง สารน้ำ ๑๐๐๐ มิลลิลิตร ให้ที่ ๑๒๕ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง จะได้ T เท่ากับ ๑๐๐๐ หารด้วย ๑๒๕ เท่ากับ ๘ ชั่วโมง

ฉ.๓ สมการที่เครื่องใช้คำนวณภายใน

หัวข้อนี้เป็นสมการที่เฟิร์มแวร์ใช้จริง ผู้ใช้งานทั่วไปไม่จำเป็นต้องคำนวณเอง แต่รวบรวมไว้เพื่อให้ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องของค่าที่ระบบรายงานได้

ฉ.๓.๑ ปริมาตรสารน้ำสะสมที่ผู้ป่วยได้รับ

เครื่องประจำเตียงนับจำนวนหยดสะสม แล้วแปลงกลับเป็นปริมาตรด้วยค่า Drop Factor

$$V_{\text{สะสม}} = N \div F \qquad \text{(ฉ.๕)}$$

เครื่องศูนย์กลางคำนวณค่านี้ใหม่จากจำนวนหยดที่ได้รับ โดยใช้ค่า Drop Factor ที่ตั้งไว้ที่ เครื่องศูนย์กลางเป็นหลัก จึงไม่มีความคลาดเคลื่อนสะสมจากการแปลงหน่วยสองต่อ

ฉ.๓.๒ อัตราการไหลที่เครื่องประจำเตียงวัดได้

เครื่องบันทึกเวลาที่หยดตกล่าสุด ๘ หยด แล้วคำนวณอัตราการไหลจากจำนวนหยดที่ตกจริง หารด้วยเวลาที่ใช้ไปทั้งหน้าต่าง

$$Q = [\,(n - ๑) \div F\,] \times ๓,๖๐๐,๐๐๐ \div \Delta t \qquad \text{(ฉ.๖)}$$

n คือ จำนวนเวลาที่บันทึกไว้ในหน้าต่าง มากที่สุด ๘ ค่า

Δt คือ ผลต่างระหว่างเวลาที่บันทึกใหม่สุดกับเก่าสุด หน่วยมิลลิวินาที

๓,๖๐๐,๐๐๐ คือ จำนวนมิลลิวินาทีในหนึ่งชั่วโมง ใช้แปลงหน่วยเวลาให้เป็นต่อชั่วโมง

เหตุที่ใช้ n ลบหนึ่ง เพราะเวลา n ค่าแบ่งช่วงเวลาออกเป็น n ลบหนึ่งช่วง จึงมีหยดตกจริง n ลบหนึ่งหยดในช่วงเวลา Δt นั้น สมการนี้จึงเป็นการนับหยดจริงต่อเวลาจริง ซึ่งเป็นวิธีเดียวกับที่พยาบาลนับหยดหนึ่งนาที ค่าที่อ่านจากหน้าจอจึงตรงกับค่าที่พยาบาลนับได้

ฉ.๓.๓ อัตราการไหลที่บันทึกลงบันทึกรายนาที

เครื่องศูนย์กลางบันทึกข้อมูลทุกหนึ่งนาที โดยคำนวณอัตราการไหลจากจำนวนหยดที่นับได้จริงในนาทีนั้น

$$Q = (N_{๑\ นาที} \div F) \times ๖๐ \qquad (ฉ.๗)$$

สมการที่ ฉ.๖ และ ฉ.๗ ให้ผลตรงกัน เพราะทั้งคู่คือการนับหยดจริงหารด้วยเวลาจริง ต่างกันเพียงความยาวของช่วงเวลาที่ใช้ ค่าที่แสดงบนหน้าจอกับค่าที่บันทึกไว้จึงไม่ขัดแย้งกัน

ฉ.๓.๔ คาบการหยดตามอัตราที่ตั้งไว้

ใช้กำหนดจังหวะภาพหยดน้ำบนหน้าจอ และใช้เป็นฐานในการตัดสินว่าสายพับหรือไม่

$$T_{หยด} = ๓,๖๐๐,๐๐๐ \div (Q \times F) \qquad (ฉ.๘)$$

เมื่อ T หยด คือ ระยะเวลาระหว่างหยดสองหยดที่ติดกัน หน่วยมิลลิวินาที ตัวส่วนคือจำนวนหยดทั้งหมดในหนึ่งชั่วโมงตามสมการที่ ฉ.๑

ฉ.๓.๕ เกณฑ์เวลาที่ใช้ตัดสินว่าสายพับ

ระบบถือว่าสายพับหรือหยุดไหล เมื่อไม่มีหยดใดตกเลยนานเกิน ๒.๕ เท่าของคาบการหยดตามเป้าหมาย

$$T_{สายพับ} = ๒.๕ \times T_{หยด} \qquad (ฉ.๙)$$

โดยจำกัดค่าไว้ระหว่าง ๘ วินาที ถึง ๓๐๐ วินาที ค่าต่ำสุด ๘ วินาทีป้องกันการเตือนพร่ำเพรื่อ เมื่อตั้งอัตราไหลสูง ส่วนค่าสูงสุด ๓๐๐ วินาทีทำให้ยังตรวจจับได้แม้ตั้งอัตราไหลต่ำมาก

ฉ.๔ สมการเกณฑ์การตัดสิน

ฉ.๔.๑ เกณฑ์ยอมรับของการตรวจความถูกต้อง

ใช้ในหัวข้อ ๔.๗ และ ๗.๔ ถือว่าผ่านเมื่อค่าที่วัดได้ต่างจากคำสั่งการรักษาไม่เกินร้อยละ ๑๐

$$|\ Q_{\text{วัดได้}} - Q_{\text{ตามคำสั่ง}}\ |\ \div\ Q_{\text{ตามคำสั่ง}} \leq ๐.๑๐$$

(ฉ.๑๐)

ฉ.๔.๒ เกณฑ์การแจ้งเตือนอัตราการไหลผิดปกติ

ระบบจะแจ้งเตือนเมื่อเข้าเงื่อนไขต่อไปนี้และเป็นเช่นนั้นต่อเนื่องนานเกิน ๒๐ วินาที การกำหนดให้ต้องต่อเนื่องก่อนช่วยไม่ให้เสียงเตือนดังจากการแกว่งชั่วครู่ เช่น ผู้ป่วยขยับแขน

$$\text{เตือน FAST เมื่อ}\ \ Q_{\text{จริง}} > ๑.๓๕ \times Q_{\text{ตามคำสั่ง}}$$

(ฉ.๑๑)

$$\text{เตือน SLOW เมื่อ}\ \ Q_{\text{จริง}} < ๐.๖๕ \times Q_{\text{ตามคำสั่ง}}$$

(ฉ.๑๒)

ข้อควรระวังสำคัญ เกณฑ์เตือนกับเกณฑ์ตรวจสอบไม่ใช่ค่าเดียวกัน

เกณฑ์แจ้งเตือนตามสมการที่ ฉ.๑๑ และ ฉ.๑๒ คือ บวกลบร้อยละ ๓๕

เกณฑ์ยอมรับของการตรวจความถูกต้องตามสมการที่ ฉ.๑๐ คือ บวกลบร้อยละ ๑๐

สองค่านี้ต่างกันโดยเจตนา เพราะทำหน้าที่คนละอย่าง เกณฑ์เตือนกว้างกว่าเพื่อไม่ให้เสียงดังพร่ำเพรื่อจนพยาบาลเลิกสนใจ ส่วนเกณฑ์ตรวจสอบแคบกว่าเพื่อคุมคุณภาพ

ดังนั้น การที่ระบบไม่แจ้งเตือน ไม่ได้แปลว่าอัตราการไหลอยู่ในเกณฑ์บวกลบร้อยละ ๑๐ พยาบาลจึงต้องตรวจสอบตามรอบเวลาในหัวข้อ ๗.๔ เสมอ แม้ไม่มีเสียงเตือนใด ๆ เกิดขึ้นเลยตลอดเวร

ฉ.๔.๓ เกณฑ์แจ้งเตือนสารน้ำใกล้หมด

เตือน NEAR END เมื่อ V สะสม ≥ p × V ตามแผน

(ฉ.๑๓)

เมื่อ p คือ สัดส่วนที่ตั้งไว้ในระบบ ตั้งได้ระหว่างร้อยละ ๕๐ ถึงร้อยละ ๙๕ ค่าปริยายคือร้อยละ ๘๐

ฉ.๔.๔ ความคลาดเคลื่อนของปริมาตรที่ผู้ป่วยได้รับจริง

ใช้ในการเก็บข้อมูลวิจัย เป็นค่าที่ระบบคำนวณให้เมื่อสารน้ำถุงนั้นให้ครบแล้ว

ความคลาดเคลื่อน (มิลลิลิตร) = V จริง – V ตามแผน

(ฉ.๑๔)

ความคลาดเคลื่อน (ร้อยละ) = [(V จริง – V ตามแผน) ÷ V ตามแผน] × ๑๐๐ (ฉ.๑๕)

ค่าที่เป็นบวกหมายถึงผู้ป่วยได้รับสารน้ำมากกว่าแผน ค่าที่เป็นลบหมายถึงได้รับน้อยกว่าแผน

ฉ.๕ ตัวอย่างการคำนวณทีละขั้น

ตัวอย่างที่ ๑ คำสั่ง ๑๐๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ชุดให้สารน้ำ ๒๐ หยดต่อมิลลิลิตร

โจทย์ ต้องปรับโรลเลอร์ให้ได้กี่หยดต่อนาที และสารน้ำ ๑๐๐๐ มิลลิลิตรจะหมดในกี่ชั่วโมง

ขั้นที่ ๑ ใช้สมการที่ ฉ.๑ จำนวนหยดต่อชั่วโมง = ๑๐๐ × ๒๐ = ๒,๐๐๐ หยดต่อชั่วโมง

ขั้นที่ ๒ ใช้สมการที่ ฉ.๒ R = ๒,๐๐๐ ÷ ๖๐ = ๓๓.๓ ปัดเป็น ๓๓ หยดต่อนาที

ขั้นที่ ๓ ใช้สมการที่ ฉ.๔ T = ๑๐๐๐ ÷ ๑๐๐ = ๑๐ ชั่วโมง

ตรวจทานย้อนกลับด้วยสมการที่ ฉ.๓ Q = (๓๓.๓ × ๖๐) ÷ ๒๐ = ๙๙.๙ ใกล้เคียง ๑๐๐ ถือว่าถูกต้อง

ตัวอย่างที่ ๒ นับหยดได้ ๒๕ หยดต่อนาที ชุดให้สารน้ำ ๒๐ หยดต่อมิลลิลิตร

โจทย์ อัตราการไหลขณะนี้เท่ากับเท่าใด และถ้าคำสั่งการรักษาคือ ๘๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ถือว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่

ขั้นที่ ๑ ใช้สมการที่ ฉ.๓ Q = (๒๕ × ๖๐) ÷ ๒๐ = ๑,๕๐๐ ÷ ๒๐ = ๗๕ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง

ขั้นที่ ๒ ใช้สมการที่ ฉ.๑๐ $|๗๕ - ๘๐| \div ๘๐ = ๕ \div ๘๐ = ๐.๐๖๒$ หรือร้อยละ ๖.๒

ผลสรุป ร้อยละ ๖.๒ ไม่เกินร้อยละ ๑๐ จึงถือว่าผ่านเกณฑ์ ไม่ต้องปรับโรลเลอร์

ตัวอย่างที่ ๓ ตรวจสอบจังหวะหยดและเกณฑ์สายพับ

โจทย์ ตั้ง ๑๐๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ชุด ๒๐ หยดต่อมิลลิลิตร หยดควรห่างกันเท่าใด และระบบจะเตือนสายพับเมื่อไม่มีหยดนานเท่าใด

ขั้นที่ ๑ ใช้สมการที่ ฉ.๘ T หยด = ๓,๖๐๐,๐๐๐ ÷ (๑๐๐ × ๒๐) = ๑,๘๐๐ มิลลิวินาที หรือ ๑.๘ วินาทีต่อหยด

ตรวจทาน ๖๐,๐๐๐ ÷ ๑,๘๐๐ = ๓๓.๓ หยดต่อนาที ตรงกับตัวอย่างที่ ๑

ขั้นที่ ๒ ใช้สมการที่ ฉ.๙ T สายพับ = ๒.๕ × ๑,๘๐๐ = ๔,๕๐๐ มิลลิวินาที

ขั้นที่ ๓ ค่าที่ได้ต่ำกว่าค่าต่ำสุด ๘ วินาที ระบบจึงใช้ ๘ วินาที เป็นเกณฑ์จริง

ฉ.๖ ตารางสรุปสมการทั้งหมด

ตารางที่ ๒๒ สรุปสมการทั้งหมดที่ระบบใช้

สมการที่	สมการ	ใช้ทำอะไร
ฉ.๑	จำนวนหยดต่อชั่วโมง = Q × F	ขั้นกลางของการแปลงหน่วย
ฉ.๒	R = (Q × F) ÷ ๖๐	หาจำนวนหยดต่อนาทีที่ต้องปรับ
ฉ.๓	Q = (R × ๖๐) ÷ F	ตรวจสอบข้างเตียงจากการนับหยด
ฉ.๔	T = V ÷ Q	หาเวลาที่สารน้ำจะหมดถุง
ฉ.๕	V สะสม = N ÷ F	ปริมาตรที่ผู้ป่วยได้รับแล้ว
ฉ.๖	Q = [(n − ๑) ÷ F] × ๓,๖๐๐,๐๐๐ ÷ Δt	อัตราการไหลที่เครื่องประจำเตียงวัดได้
ฉ.๗	Q = (N ๑ นาที ÷ F) × ๖๐	อัตราการไหลที่บันทึกรายนาที
ฉ.๘	T หยด = ๓,๖๐๐,๐๐๐ ÷ (Q × F)	คาบการหยดตามเป้าหมาย
ฉ.๙	T สายพับ = ๒.๕ × T หยด	เกณฑ์เวลาตัดสินว่าสายพับ
ฉ.๑๐	| Q วัดได้ − Q ตามคำสั่ง | ÷ Q	เกณฑ์ผ่านของการตรวจ

สมการที่	สมการ	ใช้ทำอะไร
	ตามคำสั่ง ≤ ๐.๑๐	ความถูกต้อง
ฉ.๑๑	Q จริง > ๑.๓๕ × Q ตามคำสั่ง	เกณฑ์แจ้งเตือนไหลเร็วเกิน
ฉ.๑๒	Q จริง < ๐.๖๕ × Q ตามคำสั่ง	เกณฑ์แจ้งเตือนไหลช้าเกิน
ฉ.๑๓	V สะสม ≥ p × V ตามแผน	เกณฑ์แจ้งเตือนสารน้ำใกล้หมด
ฉ.๑๔	V จริง – V ตามแผน	ความคลาดเคลื่อนเป็นมิลลิลิตร
ฉ.๑๕	[(V จริง – V ตามแผน) ÷ V ตามแผน] × ๑๐๐	ความคลาดเคลื่อนเป็นร้อยละ

เอกสารอ้างอิง

กิตติพันธ์ รัตนคร. (๒๕๖๙). เอกสารประกอบการพัฒนาระบบ Smart IV Alert: เฟิร์มแวร์เครื่องประจำเตียงรุ่น ๗.๗.๒ และเครื่องศูนย์กลางรุ่น ๔.๗.๔. แพร่: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่.

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่. (๒๕๖๙). โครงการวิจัยเรื่อง ผลของการใช้นวัตกรรม Smart IV Alert ต่อความแม่นยำในการแจ้งเตือนและปริมาณสารน้ำที่ผู้ป่วยได้รับ. แพร่: คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก.

สำนักนายกรัฐมนตรี. (๒๕๒๖). ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม. กรุงเทพมหานคร: สำนักนายกรัฐมนตรี.

โรงพยาบาลสูงเม่น. แนวปฏิบัติการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำหอผู้ป่วยอายุรกรรม. แพร่: โรงพยาบาลสูงเม่น.